

ЗДРАВКА ПАСКАЛЕВА
МАЯ АЛАШКА

Математика

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

5.
клас

АРХИМЕД

- © Издателство “АРХИМЕД – ПП” – София, 2006 г.
- © Здравка Крумова Паскалева, Мая Събчева Алашка – автори, 2006 г.
- © Ангелина Владиславова Аврамова – графичен дизайн, 2006 г.
- © Анна Симеонова – художник на корицата, 2006 г.

ISBN: 954-779-061-7

ISBN: 978-954-779-061-2

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Цели на математическото образование.....	4
Цели на обучението по математика за 5. клас.....	5
2. Учебна програма по математика за 5. клас, която стартира през учебната 2006/2007 г.	6
3. С какви знания по математика постъпват учениците в 5. клас	18
4. Психолого-педагогическа характеристика на учениците от 5. клас	20
5. Новият учебник по математика за 5. клас на издателство “Архимед”	22
• Математическите знания в 5. клас	22
• Въведение в учебника	22
• Структура на учебника.....	25
• Съдържание на учебника	27
• Работа с ученика в урока	31
6. Бележки по разработените теми и уроци в учебника за 5. клас ...	32
• Входно ниво (Урок № 1 – Урок № 3)	32
• Тема 1. Дробни числа. Десетични дроби (Урок № 4 – Урок № 31)	33
• Тема 2. Геометрични фигури и тела (Урок № 32 – Урок № 65)....	35
• Тема 3. Делимост (Урок № 66 – Урок № 80).....	39
• Тема 4. Обикновени дроби (Урок № 81 – Урок № 118).....	41
• Изходно ниво (Урок № 119 – Урок № 120).....	44
7. Учебни помагала към учебника по математика за 5. клас	44
8. Методически насоки за преподавателската работа на учителя по математика в 5. клас в съответствие с програмата на МОН.....	46
9. Методи и форми за оценяване знанията и уменията по математика на учениците от 5. клас.....	56
10. Приложения	
• Приложение 1 Примерно годишно разпределение	61
• Приложение 2 Варианти за класни работи през I и II срок	78
• Приложение 3 Забавна математика	83
• Магически квадрати	83
• Логически задачи	87
• Непрекъснато чертане на равнинни фигури ..	90
• Забавни задачи и игри	92
• Отговори	97
• Приложение 4 Исторически бележки	99

1. Цели на математическото образование

Математиката е фундаментална наука – език, с който си служат всички науки. Тя се изучава през целия период на училищното образование.

До седми клас учениците добиват по индуктивен път познания за числата (естествени, цели, дробни, рационални) и за геометричните обекти (геометрични фигури и тела), научават се да смятат с числа.

От седми клас започва курс по алгебра и геометрия, разбира се съобразен с възрастта на обучаващите се.

Основни цели, които се поставят пред обучението по математика, са:

- усвояване на определена система от математически факти и идеи;
- придобиване на определени математически умения и навици;
- изграждане на навици за доказателствено математическо мислене.

Чрез обучението по математика се изграждат предпоставки за интелектуална дейност. Учениците се научават:

- да мислят индуктивно и дедуктивно;
- да анализират различни ситуации и да правят правилни изводи;
- да правят обобщения и съответни изводи;
- да мислят обосновано;
- да мислят самостоятелно;
- да изграждат умения за самостоятелно вземане на правилни решения.

При изучаване на математика се развиват различни качества на личността: внимание, интуиция, съсредоточаване, чувство за ред, за последователност, точност на изказване на мисли, яснота и сбитост на говора.

Изграждането на математическото мислене е задача, която еволюира с растежа на ученика.

“Цели на обучението по математика в V клас

1. Усвояване на десетичните и обикновените дроби, техните основни свойства и съответните алгоритми за действията събиране, изваждане, умножение и деление.

2. Задълбочаване и разширяване знанията на учениците за измерване на отсечки, за някои видове четириъгълници, за лице на правоъгълник и квадрат, усвояване на понятията разстояние от точка до права и правоъгълен паралелепипед, намиране на лице на триъгълник, успоредник и трапец, лице на повърхнина и обем на правоъгълен паралелепипед.

3. Усвояване на основни приложения за изучаваните математически знания и придобиване на умения за решаване на практически задачи.

4. Формиране на положително отношение към математиката, създаване на интерес и мотивация на учениците за придобиване на математически знания и умения.

5. Създаване и развиване на волеви качества като самостоятелност, упоритост, способност за вземане на решения, критичност и самокритичност.

6. Развиване на наблюдателност, въображение, концентрация на мисленето, памет.

7. Утвърждаване на такива отношения между учителя и учениците, между самите ученици и обществената среда, които да дават възможност за изявяване на личностните качества на всеки ученик.

8. Овладяване на обективни критерии за оценка на духовните и материалните ценности на обществото.

9. Изграждане на навици за опазване на околната среда и на собственото здраве.”

2. Учебна програма по математика за 5. клас, която стартира през учебната 2006 2007 година

“I. Общо представяне на програмата

Пети клас е първият клас от прогимназиалния етап от основната степен на образование. Учебната програма по математика за пети клас е продължение на учебната програма по математика в началния етап на основната степен и надгражда математическите знания на учениците, получени в този етап. Тя се реализира в рамките на 136 учебни часа годишно, определени с Наредба № 6 от 28.05.2001 г. Учебното съдържание е организирано в ядра, определени чрез Държавните образователни изисквания (ДОИ) за учебно съдържание: “Числа. Алгебра”, “Фигури и тела”, “Функции. Измерване”, “Логически знания”, “Елементи от вероятности и статистика”, “Моделиране”.

Тази програма регламентира учебното съдържание по математика за задължителната подготовка на базата на:

- стандартите, които учениците трябва да покрият в резултат на завършване на прогимназиалния етап;*
- резултатите, които учениците трябва да постигнат след завършване на началния етап от основната училищна степен;*
- възможностите, които допуска учебният план;*
- връзките на учебния предмет математика с предметите от неговата и другите културно-образователни области.*

II. Цели на обучението по математика в 5. клас (виж стр. 5)

*III. Очаквани резултати (колони № 1 и № 2 от Програмата)
(виж стр. 7 – стр. 17)*

*IV. Учебно съдържание (колона № 3 до колона № 6 от Програмата)
(виж стр. 7 – стр. 17)*

V. Специфични методи и форми за оценяване на постиженията на ученика по математика в 5. клас (виж стр. 56)

VI. Методически указания (виж стр. 46)”

Програмата по математика е подредена в 6 колони.

Колони № 1 и № 2 – Очаквани резултати:

- № 1 Ядра на учебното съдържание, определени от ДОИ*
- № 2 Очаквани резултати на ниво учебна програма. В тази колонка са цитирани стандартите, определени от ДОИ и очакваните резултати от обучението по математика в 5. клас.

Колони № 3 – № 6 – Учебно съдържание:

- № 3 Очаквани резултати по теми. В тази колонка е дадено учебното съдържание, което се изучава в 5. клас и уменията, които трябва да усвоят учениците.
- № 4 Основни нови понятия (по теми).
- № 5 Контекст и дейности за цялото ядро и/или за цялата програма.
- № 6 Възможности за вътрешно-предметни и междупредметни връзки.

**Прилагаме пълния текст на програмата в
раздел III и раздел IV:**

* ДОИ – държавни образователни изисквания

3. С какви знания по математика постъпват учениците в 5. клас

Аритметиката в началния курс

В I клас се изучават числата от 1 до 20, действията събиране и изваждане без и с преминаване.

Във II клас се изучават числата от 20 до 100, действията събиране и изваждане без и с преминаване.

Изучава се табличното умножение и деление. Намира се неизвестно събираемо – например: $x + 25 = 34$; неизвестен множител – например: $x \cdot 7 = 42$.

Въвеждат се мерните единици килограм (кг) и лев (лв.). Изучават се мерните единици за време: минута, час, денонощие (дни), седмица, месец, година.

В III клас се изучават числата до 1 000, действията събиране и изваждане без и с преминаване, действията умножение и деление на двуцифрени и трицифрени числа с едноцифрено число.

Намира се неизвестно умляемо – например: $x - 125 = 213$; неизвестно делимо – например: $x : 5 = 121$.

Въвеждат се мерните единици: стотинка (ст.), грам (г), век.

Правят се първи стъпки към запознаване с дробните числа – например: половинката на дадено число е числото, разделено на 2. Аналогично се въвеждат и понятията третинка, четвъртинка и десетинка.

В IV клас се изучават числата над 1 000, действията събиране и изваждане без и с преминаване и действията умножение и деление с едноцифрено и двуцифрено число. При събиране и изваждане на големи числа се въвежда калкулатор.

Намира се неизвестен умалител – например: $3\ 125 - x = 3\ 000$; неизвестен делител – например: $7\ 416 : x = 103$.

Въвеждат се мерните единици за маса (тегло) – тон (т), за време – век и секунда (сек).

Въвеждат се римските цифри: I, II, III, ..., X.

Изводи:

- В началния курс учениците смятат само с цели числа.
- Делителят при делението е едноцифрено или двуцифрено число.
- За съществуването на дробни числа само се загатва във II и III клас.

Във II клас мисленето на децата се насочва към това, че едно цяло може да се представи като изброими по-малки части (1 час = 60 мин,

1 м = 10 дм = 100 см), но обратният въпрос не се поставя – например: една минута каква част от часа е?

Пропедевтика на дробните числа (без да се именуват) се прави в III клас, като се въвеждат понятията “половинка”, “третинка”, “четвъртинка”, “десетинка”.

Геометрията в началния курс

В I клас, при въвеждане на числата, децата броят триъгълниците, квадратчета, кръгчета. Запознават се нагледно с фигурите правоъгълник и квадрат.

Във II клас учениците се запознават с фигурата триъгълник. Измерват с линейка дължините на страните на квадрат, правоъгълник и триъгълник. Различават видовете триъгълници според страните им – разностранен, равнобедрен, равноностранен. Използват мерните единици (см, дм, м). Намират обиколката на квадрат, правоъгълник и триъгълник.

В III клас се въвежда именуването на фигурите квадрат, правоъгълник, триъгълник с буквите:

A (а); *B* (бе); *C* (це); *D* (де); *M* (ем), *N* (ен), *T* (те), *K* (ка), *P* (пе).

Въвеждат се опитно понятията: права линия, крива линия и лъч. За “лъч” се дава следното обяснение: “Ако поставим точка върху права линия, тя я разделя на две части – всяка част се нарича лъч с начало тази точка”.

Въвеждат се мерните единици за дължина: милиметър (мм) и километър (км).

Въвежда се понятието ъгъл – “Два лъча с общо начало образуват ъгъл” (цитат) и елементите на ъгъл – връх, рамене. Въвеждат се понятията прав ъгъл, остър ъгъл, тъп ъгъл, като се използва правият ъгъл на чертожния триъгълник.

Учениците разпознават видовете триъгълници

- според ъглите: остроъгълен, правоъгълен, тъпоъгълен;
- според ъглите и страните: правоъгълен равнобедрен, равнобедрен тъпоъгълен и т.н.

Учениците показват чрез измерване, че ако една фигура има четири ъгъла и те са прави, тя е правоъгълник, а ако е правоъгълник и страните ѝ са равни – тя е квадрат.

Чертаят прав ъгъл върху квадратна мрежа.

В IV клас децата чертаят правоъгълник и квадрат върху квадратна мрежа.

Въвеждат се геометричните фигури окръжност и кръг (радиус, център).

Учениците се запознават с транспортира и градусната мярка на ъгъл – измерват ъгли и чертаят ъгли по дадена градусна мярка.

Въвеждат се понятието лице на геометричната фигура правоъгълник и мерните единици за лице: 1 кв.мм, 1 кв.см, 1 кв.дм, 1 кв.м.

Изводи:

В началния курс учениците се запознават с:

- понятията права линия, крива линия, лъч (начало);
- ъгъл (рамене, връх), видове: остър, прав, тъп (ъгъл);
- фигурите: правоъгълник, квадрат, триъгълник;
- видове триъгълници според страните, според ъглите, според страните и ъглите;
- обиколка на фигура, намиране чрез измерване, мерните единици за дължина: мм, см, дм, м, км;
- лице на правоъгълник, мерните единици за лице;
- чертане на прав ъгъл, правоъгълник и квадрат върху квадратна мрежа.

4. Психолого-педагогическа характеристика на учениците от 5. клас

Учениците в началния курс на обучение (I–IV клас) са все още в детската си възраст. Преходът от стадия на детството към стадия на юношеството има своя биологична основа – половото съзряване, и се нарича пубертетен период. Според Жан Жак Русо, пубертетът е “едно второ раждане” – раждането на човешката личност.

В пети клас учениците навлизат в пубертета. Психолозите различават два етапа на този период – преходна възраст (възраст на подрастващите) и юношеска възраст. В прогимназиалната степен учениците са в преходна възраст (11–15 год), а от 16 години навлизат в юношеската възраст (16–20 год) – това са учениците от гимназиалната степен на обучение.

На 11–12-годишна възраст започват важни физиологични изменения в организма на децата. Те порастват на височина, променя се костната и мускулната им система, изменя се и нервната им система, т.е. започва

половото съзряване. Макар и да са малки, те усещат пола и това до голяма степен определя поведението им. Повишава се самочувствието им, появява се желание да бъдат самостоятелни. Проявяват интерес към собствената си личност и към личните качества на заобикалящите ги – съученици, приятели, учители, родители – склонни са към преценки. Преходният период предполага и приобщаване към основите на културното и научно познание, приемане на норми на поведение, навици за труд и социална отговорност.

От друга страна, в преходния период подрастващите са податливи на лоши влияния – грубо държание, избухливост, пушене, пиене...

Петият клас е ново начало в обучението на децата. Те преминават в по-горна степен, обучават се от повече учители, изучават се нови учебни предмети, поставят им се оценки при изпитване. Игровите елементи и картинките в учебниците намаляват, учебното съдържание става по-задълбочено, увеличават се домашните задания, което води до засилване на самостоятелната работа в дома. Този скок от стила на учене в началното училище към стила на учене в прогимназиалната степен е труден за децата. Учителят в 5. клас трябва да отчита и факта, че този преход е с различна продължителност за всяко дете и с внимание и търпение да помага на децата по-лесно да преодолеят стреса.

Ролята на учителя за обучаване и възпитаване на децата, които навлизат в преходната възраст, е голяма. Ако той, с много такт и убеденост, съумее да използва този стремеж към самостоятелност, към самоопознаване, към опознаване на заобикалящата го среда, може да постигне високи резултати. В децата могат да се формират много положителни качества: стремеж към знания, желание да учат добре, да проявяват инициативност, да уважават приятелите си, учителите, родителите, възрастните хора, да се гордеят с добрите си постъпки. Учениците трябва да бъдат поощрявани за всяка добра постъпка, особено ако проявяват интерес към знанието. Много трябва да се внимава да не се породят отрицателно отношение към ученето, което трудно се променя в следващите години.

Системното, внимателно и целенасочено наблюдение на децата, съчетано с педагогически такт, е необходимо условие за индивидуален подход на учителя към всяко дете. Но това не е достатъчно. Учителят би трябвало да проникне във вътрешния свят на всяко дете и търпеливо да ръководи познавателната и обучаващата му дейност.

5. Новият учебник по математика за 5. клас на издателство „Архимед“

Математическите знания в 5. клас

В 5. клас се изучава аритметика и част от темата “Геометрични фигури и тела”.

Аритметиката е наука за числата, техните свойства и действията с тях. Думата “аритметика” произлиза от гръцката дума “аритмос” = число. Тя е възникнала в дълбока древност във връзка с практиката – броене и прости измервания, и се е развила с усъвършенстването на стопанската дейност – парични сметки, измерване на разстояния, на време, на площ, и дейности, които обслужват други науки.

В средното образование под “аритметика” се разбира учебният предмет “Математика”, в който се изучават целите и дробните положителни числа, действията събиране, изваждане, умножение, деление с тях и решаване на задачи, свързани с броенето и измерването. Този учебен материал се изучава от 1. до 4. клас в началното училище, в 5. клас и в някои теми от 6. клас.

В началния курс се изучават естествените числа и числото нула.

В пети клас знанията за числата се разширяват с темата “Делимост” и се въвеждат дробните числа – десетични дроби и обикновени дроби, и действията събиране, изваждане, умножение и деление с дроби.

В шести клас, с изучаване на отрицателните числа и по-честото използване на буквени означения, се навлиза в алгебричните знания.

В 5. клас се изучава и темата “Геометрични фигури и тела”. Изучават се фигурите триъгълник, четириъгълник, видове четириъгълници – правоъгълник, квадрат, успоредник, ромб и трапец, техните елементи, видове, формули за обиколка и лице. На елементарно ниво се въвежда и изучава тялото “правоъгълен паралелепипед”, неговите елементи и свойства на ръбовете и стените. Формулите за повърнина и обем на правоъгълен паралелепипед и куб се използват за решаване на задачи, в които участват цели и дробни числа.

Въведение в учебника

Авторите на учебника за 5. клас на издателство “Архимед” са Здравка Паскалева – дългогодишен учител и преподавател в Център за квалификация на учители; професорът по математика Георги Паскалев и Мая Алашка – учител по математика 5. – 8. клас в София.

В 5. клас учениците започват сериозно да усвояват математическите знания. Действията с десетични и обикновени дроби е основен и труден учебен материал. Като се прибавят и темите “Делимост” и “Фигури и тела”, тематичната натовареност става много голяма за децата. За да усвоят знанията по програма, петокласниците трябва да имат учебник, от който да могат да учат и да могат да преговарят това, което са забравили.

Учебниците по много учебни предмети: история, химия, физика, география и др. са с подробно разработени уроци, които се разказват и обясняват от учителя в учебния час. Учебниците се ползват от учениците най-вече за учене в дома. Ние считаме, че и учебникът по математика трябва да осигурява самостоятелната подготовка на учениците в дома.

Знанията по математика в училище се оценяват най-вече чрез уменията на учениците да решават задачи. Ето защо естествено е в учебниците по математика, освен теоретичните знания, да има подбор от решени задачи, които обучават на методи за решаване на задачи.

При разработването на учебника по математика за 5. клас са спазени изискванията на програмата на МОН към учебното съдържание по математика за 5. клас. В структурно отношение – ръководната теза е:

Учебникът е предназначен главно за ученика!

Учебникът ни е помагало, което осигурява знания за интелектуалното развитие на детето чрез учебния предмет – математика. Учебникът е и методическо ръководство за усвояване на знания от учениците. Старали сме се да го напишем така, че да въвежда новите знания естественио и убедително, да систематизира и показва решения на задачи, да учи на самостоятелна работа в учебния час и у дома. Целта е всеки ученик да може да го чете, да разбира изложението и самостоятелно да повтаря и запомня учебния материал. Този подход осигурява възможност за усвояване на знанията и от децата, които отсъстват от училище. Изложението и акцентите в учебника са предназначени да допринасят и за отлично представяне на учениците при проверка на знанията.

Учебникът подсказва един вариант за подредба на учебната тематика и според нас подходящ избор на решени задачи и задачи за самостоятелна работа, които осигуряват успешното обучение по математика в 5. клас.

Учебникът подпомага по-младите учители не само да обхванат всички детайли на темата в урока, но и да придобият преподавателски

опит. Учебникът подсказва на учителя вариант на подредба на учебната тематика и подходящ избор на задачи, които осигуряват успешно обучение по математика, но не го ограничават в неговата индивидуална изява.

В предложеното изложение са спазени следните правила, съобразени с възрастта на учениците от 5. клас:

- При въвеждане на нови понятия се използва индуктивен подход – чрез примери, в които се търсят общи закономерности. Често се използват думите “Забелязваме, че...”.
- Понятията и правилата се обясняват и изказват достъпно, по възможност и въз основата на конкретен пример.
- В обяснителния текст се използват възможно най-малко думи.
- В урока се решават прецизно подбрани задачи с обучаващ характер, които обхващат възможните варианти.
- Задачите за самостоятелна работа, които са дадени след урока, са на две нива:
 - първо ниво – задачи, подобни на тези, решени в урока;
 - второ ниво – задачи, в които се използват допълнителни знания и умения.

В учебника има рубрики:

“Обърнете внимание” – следва решение на задача. В нея се отбелязват особеностите на решението и се обръща внимание на “техниката на смятане”.

“Бележка” – пояснява теоретичното изложение.

“Любопитно” – отбелязва любопитни факти, свързани с учебното съдържание.

“Исторически бележки” –отбелязва кратки исторически сведения, свързани с изучаваната тема.

“Запомнете!” – в обобщителните уроци систематизира основните знания върху цяла тема.

“В разработката на учебника:

1. Всеки раздел е разделен на теми с точно заглавие, което правилно ориентира учениците за съдържанието на темата.

Всеки раздел завършва с кратко обобщение и изводи.

2. Изложението на учебния материал

- е достъпно;*

- спазва логична последователност;
- е обосновано и убедително;
- акцентира върху новите понятия;
- не допуска неяснота и необосновани твърдения;
- допринася за съзнателното усвояване на учебния материал.

3. Въпросите и задачите в учебника насочват вниманието към съществените знания от изучаваната тема. Чрез тях се повтарят и затвърждават основни знания, стимулира се мисленето, усвояват се умения за решаване на задачи.

4. Езикът на учебника е:

- ясен – всяка дума и мисъл са добре оформени по съдържание и стил;
- точен – всяка дума и изречение отразяват точно съответната мисъл, правило, определение;
- стегнат – с малко думи се изразява точно мисълта.

5. Илюстрациите в учебника са подбрани така, че улесняват усвояването на учебния материал – активизират, повишават интереса, уточняват и обогатяват понятията и правилата.”

*Цитат от рецензията на Мариана Ненова,
д-р на педагогическите науки,
учител по математика в I АГ – София.*

Структура на учебника

В програмата по математика за пети клас са предвидени 136 учебни часа (34 учебни седмици x 4 учебни часа). **На 240 страници в учебника са разработени 120 урока, като всеки от тях е разположен на лява и дясна страница.** В долната част на дясната страница на бледозелен фон са дадени задачите за самостоятелна работа върху темата в урока, които могат да се решават и в часа. Предвидени са 16 резервни часа. Уроците са разработени както следва:

Входно ниво	– 3 урока	– 2 урока за начален преговор
		– 1 урок за проверка на входното ниво

Дробни числа. Десетични дроби	– 28 урока	– 1 урок (преговор) – 25 урока за нови знания и упражнения – 1 обобщителен урок – 1 час за проверка и оценка на знанията по темата
Геометрични фигури и тела	– 34 урока	– 4 урока (преговор) – 27 урока за нови знания и упражнения – 1 урок – практическа работа – 1 обобщителен урок – 1 час за проверка и оценка на знанията по темата
Делимост	– 15 урока	– 13 урока за нови знания и упражнения – 1 обобщителен урок – 1 час за проверка и оценка на знанията по темата
Обикновени дроби	– 38 урока	– 34 урока за нови знания и упражнения – 1 урок – практическа работа – 2 обобщителни урока – 1 час за проверка и оценка на знанията по темата
Изходно ниво	– 2 урока	– 1 обобщителен урок (обща задачи) – 1 час за проверка на изходно ниво

Ще обобщим: от разработените 120 урока:

7 урока за преговор на знания от начален курс,

99 урока за нови знания и упражнения,

6 обобщителни урока,

6 часа за проверка и оценка знанията на учениците по теми,

2 урока практическа работа.

Във всеки урок за упражнения има елементи на нови знания и умения, които допълват предходната тема. Така се избягва натрупването на повече нови понятия и методи за решаване на задачи в един учебен час.

В учебника има 418 задачи, решени в уроците, 546 задачи за самостоятелна работа, 80 задачи с избираем отговор (тестови задачи) и 50 задачи за писмени контролни работи или общо 1 094 задачи, повечето от които са с по 2, 3, 4 подусловия.

Отговорите на всички нерешени в учебника задачи са дадени на последните страници и подредени по уроци (с номер и заглавие).

Резервните часове могат да се използват допълнителна работа върху учебния материал, по преценка на учителя, съобразена с индивидуалните особености на децата и степента на усвояване на повече теми. Резервните часове могат да се ползват за начален и годишен преговор, за решаване на задачи, за поставяне на оценки, за практическа работа, за класни работи, за попълване на пропуски и др.

Съдържание на учебника

Входно ниво

1. Естествени числа. Действия (преговор с допълнения) 6
2. Действия с естествени числа. Намиране на неизвестно число 8
3. Входно ниво. Примерни тестове. Примерни контролни работи 10

Тема 1. Дробни числа. Десетични дроби

4. Дробни числа 14
5. Дробни числа. Обикновени дроби 16
6. Мерни единици (преговор) 18
7. Десетични дроби. Въвеждане 20
8. Четене и писане на десетични дроби 22
9. Свойства на десетичните дроби 24
10. Умножение и деление на десетична дроб с 10, 100, 1 000, 26
11. Сравняване на десетични дроби 28
12. Изобразяване на десетични дроби върху числов лъч 30
13. Събиране на десетични дроби 32
14. Събиране на десетични дроби. Свойства на събирането 34
15. Изваждане на десетични дроби 36
16. Изваждане на десетични дроби. Задачи 38
17. Зависимости на сбора и разликата от компонентите им 40
18. Събиране и изваждане на десетични дроби 42
19. Умножение на десетични дроби 44
20. Умножение на десетични дроби. Свойства на умножението 46
21. Деление на десетична дроб с цяло число 48
22. Деление на десетична дроб с десетична дроб 50

23. Зависимости на произведението и частното от компонентите им	52
24. Действия с десетични дроби	54
25. Смятане с калкулатор. Приложения.....	56
26. Дължина на отсечка, равна на сбор или разлика на отсечки.....	58
27. Умножение и деление на дължина на отсечка с естествено число	60
28. Задачи от движение	62
29. Решаване на текстови задачи	64
30. Обобщение на темата “Дробни числа. Десетични дроби”	66
31. Тема “Дробни числа. Десетични дроби”. Примерен тест. Примерни контролни работи	68
Тема 2. Геометрични фигури и тела	
32. Основни геометрични фигури (преговор).....	70
33. Триъгълник. Видове триъгълници (преговор).....	72
34. Разстояние от точка до права.....	74
35. Височини в триъгълник	76
36. Правоъгълник (преговор).....	78
37. Лице на правоъгълник (преговор).....	80
38. Мерни единици за лице (преговор с допълнение).....	82
39. Лице на правоъгълен триъгълник	84
40. Лице на триъгълник.....	86
41. Лице на триъгълник. Задачи	88
42. Четириъгълник. Обиколка на четириъгълник.....	90
43. Лице на четириъгълник.....	92
44. Успоредни прави	94
45. Успоредник. Ромб	96
46. Обиколка на успоредник	98
47. Лице на успоредник.....	100
48. Лице на успоредник. Задачи	102
49. Трапец. Обиколка на трапец	104
50. Трапец. Видове трапеци	106
51. Лице на трапец.....	108
52. Лице на трапец. Задачи	110
53. Лица на геометрични фигури. Задачи.....	112
54. Определяне положението на точка върху квадратна мрежа	114
55. Правоъгълен паралелепипед. Куб	116
56. Правоъгълен паралелепипед. Задачи	118
57. Лице на повърхнина на правоъгълен паралелепипед	120
58. Лице на повърхнина на правоъгълен паралелепипед. Задачи	122

59. Практическа работа: Изработване на модел на правоъгълен паралелепипед	124
60. Обем на правоъгълен паралелепипед	126
61. Мерни единици за обем.....	128
62. Повърхнина и обем на правоъгълен паралелепипед. Задачи	130
63. Задачи с практическо приложение	132
64. Обобщение на темата “Геометрични фигури и тела”	134
65. Тема “Геометрични фигури и тела” Примерен тест. Примерни контролни работи	136
Тема 3. Делимост	
66. Кратно и делител на естествено число	138
67. Прости и съставни числа	140
68. Делимост на сбор.....	142
69. Делимост на произведение	144
70. Признак за делимост на 2	146
71. Признак за делимост на 5	148
72. Признак за делимост на 3	150
73. Признаци за делимост. Задачи.....	152
74. Общ делител и най-голям общ делител на естествени числа	154
75. Представяне на естествени числа като произведение от прости множители	156
76. Намиране на общ делител (OD) и най-голям общ делител (HOD) на естествени числа чрез разлагането им на прости множители.....	158
77. Общо кратно и най-малко общо кратно на естествени числа	160
78. Намиране на най-малко общо кратно ($НОК$) на естествени числа. Задачи	162
79. Обобщение на темата “Делимост”	164
80. Тема “Делимост” Примерен тест. Примерни контролни работи	166
Тема 4. Обикновени дроби	
81. Правилни и неправилни дроби.....	168
82. Смесени числа.....	170
83. Основно свойство на дробите. Разширяване на дроби	172
84. Основно свойство на дробите. Съкращаване на дроби.....	174
85. Сравняване на дроби	176
86. Привеждане на дроби към общ знаменател	178
87. Изобразяване на обикновени дроби върху числов лъч	180
88. Превръщане на десетични дроби в обикновени и на обикновени дроби в десетични	182

89. Крайна десетична дроб. Безкрайна десетична периодична дроб	184
90. Събиране на дроби с равни знаменатели	186
91. Събиране на дроби с различни знаменатели.....	188
92. Изваждане на дроби с равни знаменатели.....	190
93. Изваждане на дроби с различни знаменатели.....	192
94. Събиране и изваждане на обикновени и десетични дроби	194
95. Събиране и изваждане на дроби. Намиране на неизвестно число.....	196
96. Пресмятане на числови изрази.....	198
97. Умножение на обикновени дроби	200
98. Умножение на дроби. Свойства.....	202
99. Деление на обикновени дроби.....	204
100. Деление на дроби. Задачи	206
101. Действия с обикновени и десетични дроби	208
102. Действия с дроби. Намиране на неизвестно число	210
103. Действия с дроби. Пресмятане на числови изрази.....	212
104. Част от число.....	214
105. Част от число. Основни задачи.....	216
106. Текстови задачи, които се решават чрез въвеждане на части от числото 1.....	218
107. Процент. Определение	220
108. Процент. Основни задачи.....	222
109. Процент. Основни задачи (продължение)	224
110. Процент. Приложения	226
111. Приложения на обикновените дроби. Лице на триъгълник и трапец	228
112. Лица на геометрични фигури	230
113. Обработка на информация, зададена с таблица.....	232
114. Обработка на информация, зададена с таблица (практическа работа)	234
115. Кръгова диаграма. Хистограма	236
116. Обобщение на темата “Обикновени дроби”	238
117. Обобщение на темата “Обикновени дроби”. Задачи.....	240
118. Тема “Обикновени дроби”. Примерен тест. Примерни контролни работи	242
Исходно ниво	
119. Общи задачи	244
120. Примерни тестове. Примерни контролни работи.....	246
Отговори	248

Работа с учебника в урока

Ще предложим варианти за ползване на учебника по математика за 5. клас в преподавателската дейност на учителя.

- Учителят преподава урока традиционно, учебниците са затворени и се ползват само в дома за самостоятелно усвояване на знанията и написване на домашната работа.

- Учителят въвежда новите знания по темата на урока при затворени учебници. Решените примери се разискват с отворени учебници и учениците се оставят самостоятелно да решават задачите, които не са решени в учебника. Домашната работа е подходящо да се даде от учебната тетрадка или от сборника.

- При някои теми, избрани от учителя, може да се работи през целия час с отворен учебник. Разделя се урока на части, прави се коментар на всяка част и в тетрадките се записват решените примери.

Този подход е подходящ най-вече тогава, когато учителят учи учениците как да подреждат решението на една задача. Това важи особено много при решаване на геометрични задачи, при намиране на неизвестно число и числена стойност на израз.

- В някои уроци с подходяща тематика може да се експериментира в учебния час учениците самостоятелно да работят с учебника. Този подход е подходящ при уроците с практическа насоченост.

Препоръки:

- Да не се прекалява при работа с отворен учебник.
- Да се изисква всички задачи от учебника (решени и нерешени) да се решават в тетрадките от учениците (в клас или в дома).

- Домашната работа да се дава от задачите за самостоятелна работа в учебника или от учебната тетрадка и сборник.

- Програмата изисква: *“Наред с използването на урока като основна организационна форма, е удачно да се прилага работата в групи или екипи.”*

6. Бележки по разработените теми и уроци в учебника за 5. клас

“В програмата точно се определя само последователността на изучаваните теми... При реализация на темите се съблюдава логическата последователност на знанията.”

С този цитат от указанията, дадени в програмата на МОН по математика за 5. клас, става ясно, че последователността на уроците, обемът знания за един учебен час и броят на уроците в една тема зависят от авторите на учебника.

Следва да Ви запознаем с избраната подредба и да я мотивираме. Ще проследим учебното съдържание, дадено в учебника, по теми и уроци. Ще направим и някои бележки върху избраните от нас

- методика при структуриране на темите и уроците;
- подходите при въвеждане на знания.

Входно ниво
(Урок № 1 Урок № 3)

Учебникът започва с начален преговор, изложен в два урока.

Урок № 1 Преговарят се понятията естествено число, редица на естествените числа, числов лъч, подреждане на числата върху числов лъч, сравняване на числата, четни, нечетни числа. Припомнят се действията с естествени и ред на действията в числови изрази. Знанията се допълват с пример за деление с трицифрено число, като се подчертава, че правилото за деление остава същото. Разглежда се и пример с остатък при делението.

Урок № 2 Припомнят се свойствата на действията събиране и умножение и се прилагат при задачи за рационално смятане. При решаване на текстовата задача се използва неизвестното число x . Целта е в този урок да се въведе намирането на x чрез опорен пример. Преговарят се всички случаи за намиране на неизвестно число, като се използват опорни примери.

$$\begin{array}{lcl} 345 : x = 23 & \longrightarrow & 6 : \square = 3 \\ x = 345 : 23 & & \square = 6 : 3 \\ x = 15 & & \end{array}$$

Опорният пример освобождава от излишно запомняне на правила, които при решаване на уравнения в 6. клас също ще се използват. Чрез преминаване в по-лека ситуация (опорен пример) децата лесно

съобразяват как да намерят търсеното число x (или израз, съдържащ x). Създават се навици за мислене чрез аналог и единен и по-достъпен подход при решаване на този вид задачи. В този урок чрез задача се прави връзка с учебния предмет “Човекът и природата”.

Урок № 3 е предназначен за проверка на знанията в началото на учебната година – входно ниво.

В учебника се предлагат два примерни теста и две контролни работи. Дадени са указания за решаване на тестовите и един вариант за оценяване.

Тема 1. Дробни числа. Десетични дроби (Урок № 4 Урок № 31)

Урок № 4 На базата на въведените в III клас “половинка, третинка, ..., десетинка”, чрез различни примери от практиката, се въвежда понятието дробно число от вида $\frac{3}{8}$, където $3 < 8$.

Урок № 5 Разисква се чрез примери и случаят на дроб от вида $\frac{8}{3}$, където $8 > 3$, и се въвеждат понятията: обикновена дроб, числител, знаменател и дробна черта.

Урок № 6. Мерни единици (преговор)

Преговарят се мерните единици за пари, за маса (тегло) и дължина с техните подразделения. С този преговор подготвяме и индуктивния подход при въвеждане на десетични дроби и действията с тях (чрез мерните единици за дължина). Припомнянето на мерните единици е необходимо за практическите приложения на обикновените дроби.

Урок № 7, Урок № 8 Въвеждат се десетичните дроби, акцентува се на четенето и писането им. В урок 7 се поставя и въпросът за записването на десетична дроб като сбор в десетична бройна система. Например $42,135 = 4 \cdot 10 + 2 + 1 \cdot 0,1 + 3 \cdot 0,01 + 5 \cdot 0,001$. В урок № 8 акцентът е върху превръщането на една мерна единица в друга.

Урок № 9, Урок № 10 Разискват се някои свойства на десетичните дроби, които се ползват по-нататък при действията с тях. Например:

$$\begin{array}{llll} 0,1 = 0,10; & 5 = 5,0; & 5 : 7 = 50 : 70 = 500 : 700; \\ 0,5 \cdot 10 = 5; & 0,5 : 10 = 0,05; & 0,521 \cdot 100 = 52,1 & \text{и др.} \end{array}$$

Урок № 11, Урок № 12 Изказват се правила за сравняване на десетични дроби и за изобразяването им върху числов лъч.

Урок № 13 – Урок № 25 В 13 поредни урока се изучават действията с десетични дроби. Общият подход при въвеждането на правилата за действията е:

- припомня се правилото за съответното действие с естествени числа;
- изхожда се от мерните единици за дължина, записани като десетични дроби.

Например, при действието събиране, се поставя задачата:

$$5,321 \text{ м} + 7,465 \text{ м} = ? \text{ и се използва записът}$$

$$5,321 \text{ м} = 5 \text{ м} + 3 \text{ дм} + 2 \text{ см} + 1 \text{ мм}.$$

В тези уроци са решени много примери, в които са обхванати и нестандартни случаи. Във всеки час се преговаря учебният материал от предходните часове и се разглежда нова ситуация.

В урок 20 се изказва правило за закръгляване на десетични дроби с дадена точност.

В уроци 17 и 23 се разискват зависимостите на сбора и разликата, на произведението и частното, от компонентите им.

Решават се задачи, в които участват всички действия с десетични дроби:

- пресмятане на числови изрази – ред на действията;
- съставяне на числови изрази по дадена схема;
- пресмятане числена стойност на израз, в който участва буква (параметър), на която се дават различни стойности;
- намиране на неизвестно число, което участва в равенство.

Във всички уроци се поставя въпросът за търсене на рационални решения.

В урок 25 се смята с десетични дроби, записани с повече цифри и се използва калкулатор. Решават се и задачи с практическа насоченост.

Урок № 26, Урок № 27 Чрез примери (измерване на отсечка с линейка) се въвеждат понятията: дължина на отсечка, равни отсечки, сравняване на отсечки, сбор и разлика на отсечки, умножение и деление на дължина на отсечка с естествено число.

В урок 27 се въвежда и понятието мащаб – решават се задачи с географска тематика.

Урок № 28 Задачи от движение

Въвежда се формулата $S = v \cdot t$ и се разискват случаите за движение на едно тяло и на две тела по прав път: движение с почивка, срещане, настигане. Правят се таблици на величините S , v , t . Задачите са в най-лек вариант и се решават с числов израз.

Разглежда се задача за движение на моторна лодка в река и децата се запознават с понятията: скорост на течението, скорост в спокойна вода, скорост на моторна лодка по течението и срещу течението.

Урок № 29 Решаване на текстови задачи

Въвежда се понятието “текстова задача” и се разисква “превода” от говоримия език на езика на математиката. Например “2 пъти по-голямо от a ” = “ $2 \cdot a$ ”*. По правилата за намиране на неизвестно число са решени три задачи, в които търсената величина е означена с x . Този подход за решаване на текстови задачи поставя основата на систематизиране на задачите, свързани с част от число и процент и подготвя учениците за решаване на задачи чрез уравнения в следващите класове.

Урок № 30 Обобщение на темата “Десетични дробни”

В рубриката “Запомнете!” са изведени всички основни знания от тази тема, които трябва да се запомнят. Решени са 2 задачи. Новият момент в този урок е въвеждането на мерните единици инч, фут, ярд, миля и понятието “средна стойност” (“средно аритметично”) на числа.

Урок № 31 Тематична проверка

В този час се прави контролна работа по тема, преценена от учителя. В учебника се предлагат примерен тест и две примерни теми за контролна работа.

За тази цел могат да се ползват учебната тетрадка и сборника.

Тема 2. Геометрични фигури и тела (Урок № 32 Урок № 65)

Урок № 32, Урок № 33 Основни геометрични фигури (преговор)

Преговарят се знанията на децата от началния курс: разстояние между две точки, видове ъгли, измерване с транспортир, чертане и знак на правия ъгъл, триъгълник, видове триъгълници. Въвеждат се означенията на страните с малки букви, решават се задачи за обиколката P^{**} на триъгълник.

Урок № 34, Урок № 35 Изказва се определение на понятието “разстояние между две точки” и се въвежда понятието “разстояние

* Обръщаме внимание, че в 5. клас при записа на умножение на число с буква пишем точка.

** В 5. клас терминът “периметър” не е въведен.

от точка до права”, прилага се при чертане на височини в триъгълник. Обхванати са всички случаи на височини в остроъгълен, правоъгълен и тъпоъгълен триъгълници, въвежда се знакът за перпендикулярност “ $\perp$ ”.

Урок № 36 – Урок № 38 са преговор с допълнения.

Преговаря се геометричната фигура правоъгълник, обиколка, чертае се правоъгълник на квадратна мрежа, лице на правоъгълник, решават се задачи. Систематизират се знанията за мерни единици за лице: $1 \text{ кв.м} = 10 \cdot 10 \text{ кв.дм} = 100 \cdot 100 \text{ кв.см} = 1\,000 \cdot 1\,000 \text{ кв.мм}$
Въвеждат се мерните единици ар, декар (дка), хектар (ха).

Урок № 39 – Урок № 41 Лице на триъгълник

В първия урок се извежда лицето на правоъгълен триъгълник, във втория урок – лицето S на произволен триъгълник. Решават се задачи, при които се търси S . В третия урок акцентът е върху задачи, в които е дадено S , а се търсят елементи на триъгълника: страна или височина.

Бележка: Прието е формулите за лице на триъгълник да се записват чрез обикновени дроби:

$$S = \frac{a \cdot h_a}{2} = \frac{b \cdot h_b}{2} = \frac{c \cdot h_c}{2} \text{ или } S = \frac{1}{2} a \cdot h_a = \frac{1}{2} b \cdot h_b = \frac{1}{2} c \cdot h_c.$$

Учениците не са учили действия с обикновени дроби – тази тема е последна в учебника и не могат да умножават $\frac{1}{2}$ с цяло число. На базата на знанията им, че $1:2 = \frac{1}{2}$, т.е. $\frac{1}{2} = 0,5$, в темата “Геометрични фигури и тела” използваме записа: $S = 0,5 \cdot a \cdot h_a$. След изучаване на действията с обикновени дроби, в уроци 111 и 112 търсим лице на триъгълник чрез приетия запис $S = \frac{c \cdot h_c}{2}$.

Урок № 42 – Урок № 53 В 12 поредни урока се изучават геометричните фигури: четириъгълник, успоредник, ромб, трапец.

- От наблюдения на чертежи и чрез измервания, по индуктивен път, се формулират определенията за геометричните фигури и свойствата на елементите им.
- Фигурите успоредник, ромб, трапец се чертаят върху квадратна мрежа.

Бележка: Учениците не могат да начертаят ромб върху квадратна мрежа, като използват успоредни прави. Те не знаят свойствата

на диагоналите на ромба. Ромб чертаем чрез подходящо избрани правоъгълни или равнобедрени триъгълници.

- Решават се задачи, в които участват елементите страни и обиколка.
- Въвежда се понятието лице на фигура като се изхожда от формулите за лице на триъгълник.

Формулата за лице на трапец се записва: $S = 0,5 \cdot (a + b) \cdot h$.

- Решават се задачи, систематизирани по трудност: на първо ниво задачите са “прави”, т.е. търси се величина, определена чрез формула; на второ ниво задачите са “обратни”, т.е. търси се величина, която участва във формулата. Подходът за решаване на тези задачи е да се реши уравнение, т.е. да се търси неизвестно число.
- В учебника има много решени задачи: обръща се внимание на подреждането на едно решение: чертеж, отделяне на дадените величини и тези, които се търсят, в някои по-трудни задачи отделните “стъпки” са номерирани.

Бележка: За да се усвои по-добре подреждането на едно решение на задача, успешно може да се ползва учебната тетрадка.

- Решават се “комбинирани” задачи, в които се търсят обиколките и лицата на фигури, съставени от триъгълници и четириъгълници. Решават се и задачи с практическа насоченост.

Урок № 54 Определяне положението на точка върху квадратна мрежа

В този урок се прави пропедевтика на координатна система, без да се въвежда това понятие. Върху квадратна мрежа се чертаят два перпендикулярни лъча с общо начало O и се именуват Ox и Oy . Решават се задачите:

- Ако е взета точка от квадратната мрежа, да се намерят двете числа x и y , които определят мястото ѝ.
- Ако са дадени две числа x и y , да се намери точка върху квадратната мрежа, определена от дадените числа.

Решават се и задачи за намиране на лица на фигури.

Урок № 55 – Урок № 63 В 9 поредни урока се въвеждат геометричните

тела правоъгълен паралелепипед и куб (като вид паралелепипед). Подходът е индуктивен, т.е. базира се на наблюдаване на предмети с формата на паралелепипед. Използват се методите на абстрахиране и обобщение и се правят изводи.

- Въвеждат се последователно понятията: правоъгълен паралелепипед, куб, измерения, върхове, ръбове, стени (основни и околни) и сбор от дължините на всички ръбове.

- Решават се задачи, в които участват елементите на телата и се чертае модел на правоъгълен паралелепипед върху квадратна мрежа.
- Чрез опит с картонена кутия (например от чай) се прави развивка на паралелепипед и се намира лицето на околната повърхнина S и лицето на пълната повърхнина S_1 .
- Опитно се извежда формулата за обем V и се въвеждат мерните единици за обем.

При превръщане на кубическите мерни единици се използва формулата $V_{\text{куб}} = a \cdot a \cdot a$. Тогава, ако

$$a = 1 \text{ м} = 10 \text{ дм} \quad \rightarrow \quad 1 \text{ куб.м} = 10 \cdot 10 \cdot 10 \text{ куб.дм}$$

$$a = 1 \text{ м} = 100 \text{ см} \quad \rightarrow \quad 1 \text{ куб.м} = 100 \cdot 100 \cdot 100 \text{ куб.см}$$

и обратно $\rightarrow 1 \text{ куб.см} = ? \text{ куб.дм}$.

$$\text{От } 1 \text{ куб.дм} = 10 \cdot 10 \cdot 10 \text{ куб.см} = 1\,000 \text{ куб.см}$$

$$1\,000 \cdot 1 \text{ куб.см} = 1 \text{ куб.дм}.$$

Тогава $1 \text{ куб.см} = \frac{1}{1000} \text{ куб.дм} = 0,001 \text{ куб.дм}$.

Този подход използва логическото мислене. Постига се смислено, а не механично запаметяване. Друг е въпросът, че превръщането от по-малка мерна единица (квадратна или кубична) в по-голяма на практика почти не се прилага. По-рационално е предварително всички дадени линейни мерни единици да се превърнат в мерната единица, в която се записва отговорът на задачата.

- В учебника има много решени задачи, методически подбрани и подредени по трудност, като са обхванати почти всички възможни варианти.
- Обръща се особено голямо внимание на подреждането на решението на една задача – чертеж, дадените елементи, какво се търси, етапи на решението. Решават се и задачи с практическо съдържание.

Бележка: За да се усвои по-добре подреждането на едно решение на задача, успешно може да се ползва учебната тетрадка.

Урок № 59 е практическа работа на тема: “Изработване на правоъгълен паралелепипед”. Тук (за удобство) може да се ползва учебната тетрадка, в която има начертана на картон развивка на правоъгълен паралелепипед. За домашна работа (с обяснения) се изисква направата на куб без горна основа, с измерение 1 дм, който се ползва в урок 61 за въвеждане на мерната единица за обем – литър. В Урок № 63 се решават задачи с практическо приложение.

Решени са 4 задачи. В този урок се прави връзка с учебния предмет “Човекът и природата”. Въведено е понятието “специфично тегло”.

Урок № 64 Обобщение на темата “Геометрични фигури и тела”

В този урок, освен рубриката “Запомнете!”, е решена практическа задача, в която са дадени три проекта за кутия, правят се предположения и се търси кой проект на кутия е с най-голям обем.

Урок № 65 Тематична проверка

В урока са дадени две примерни контролни работи и тест.

За проверката успешно може да се ползват учебната тетрадка и сборника.

Тема 3. Делимост
(Урок № 66 Урок № 80)

Темата “Делимост” в учебника е разработена в 15 учебни часа:

Урок № 66, Урок № 67 Въвеждат се понятията кратно и делител на естествено число, прости и съставни числа.

Урок № 68, Урок № 69 Чрез примери се извеждат правилата за делимост на сбор и произведение. Обръща се внимание на рационалното смятане.

Урок № 70 – Урок № 73 Изказват се признаците за делимост на 2; 5; 3.

Има обяснителен текст за понятието признак в уроци 70 и 79.

При обосновката на признаците се използват:

- представянето на едно естествено число като сбор, например $5\,472 = 5 \cdot 1\,000 + 4 \cdot 100 + 7 \cdot 10 + 2$;
- правилото за делимост на сбор.

Като се използва вярното твърдение, че ако едно число се дели на 2 и на 3, следователно то се дели на 6, се извежда признак за делимост на 6.

Чрез задачи се правят изводи за признаците за делимост на 15, на 12, на 18.

Бележка: По програма учениците трябва да знаят да прилагат признаците за делимост на 2, 3, 5. Добре е да се запомнят и признаците за делимост на 10, 4 и 9. Останалите признаци не е необходимо да се помнят – достатъчно е по-добрите ученици да усетят логиката на откриването им.

Урок № 74 Общ делител (*OD*) и най-голям общ делител (*HOD*) на естествени числа

В този урок се въвеждат понятията OD^* , HOD и взаимно прости числа. Общите делители на две числа се намират, като числата се разлагат на всичките си делители и се търсят повтарящите се делители.

Например: $D_8 = \{1; 2; 4; 8\}$, $D_{20} = \{1; 2; 4; 5; 10; 20\}$, а $OD(8; 20) = 1, 2, 4$. Тогава $HOD(8; 20) = 4$.

Бележка: Този начин за намиране на OD и HOD сме използвали за въвеждане на понятията. Той може и да не се запомни трайно от учениците.

Урок № 75, Урок № 76 В тези уроци се разлагат числата на простите им множители и се дават правилата за намиране на OD и HOD , които се прилагат и трябва да се запомнят.

Чрез задача от практиката се осмислят понятията OD и HOD . Показва се тяхното приложение. Ще цитираме една от решенията в учебника задачи:

Задача 4 (стр. 159) Дадени са числата 120, 160, 180.

- а) Намерете $HOD(120, 160, 180)$.
- б) Представете всяко от числата като произведение с множител $HOD(120, 160, 180)$.
- в) В книжарница доставили 120 зелени, 160 червени и 180 сини химикалки. Колко най-много еднакви комплекта могат да се приготвят от всички химикалки и колко химикалки от всеки цвят ще има във всеки комплект?

Урок № 77, Урок № 78 Намира се общо кратно (OK) и най-малко общо кратно (HOK) на естествени числа и се решават задачи.

Чрез решените примери се подготвят действията събиране и изваждане на обикновени дроби с различни знаменатели. В урока е решена и задача с практическа насоченост.

Урок № 79 Обобщение на темата “Делимост”

Урок № 80 Тематична проверка

В този урок са дадени две примерни контролни работи и тест. За тематичната проверка успешно може да се използват учебната тетрадка и сборника.

* За улеснение на учениците приемаме ръкописен знак на буквата $D - D$.

Тема 4. Обикновени дроби (Урок № 81 – Урок № 118)

Урок № 81 Правилни и неправилни дроби

В този урок се дефинират понятията правилни и неправилни дроби, реципрочна дроб.

Урок № 82 Въвежда се понятието смесено число. Извеждат се правила за превръщане на неправилна дроб в смесено число и на смесено число в неправилна дроб.

Урок № 83, Урок № 84 Основно свойство на дробите

В първия урок въз основа на пример се изказва основното свойство на дробите, което се прилага при разширяване на обикновени дроби.

Във втория урок се съкращават дроби и се въвеждат понятията съкратима и несъкратима дроб.

Урок № 85 – Урок № 87 В три поредни урока акцентът е върху сравняване на дроби.

В първия урок първо се сравняват дроби с равни знаменатели. Следва сравняване на дроби с различни знаменатели. Тъй като учениците още не могат да привеждат към общ знаменател сме избрали примери на дроби, които се съкращават.

Във втория урок се въвежда правилото за привеждане на дроби към общ знаменател и се прилага при сравняване на дроби с различни знаменатели.

В третия урок се изобразяват обикновени дроби върху числов лъч и отново се сравняват.

Урок № 88, Урок № 89 В двата урока се превръщат десетични дроби в обикновени и обратно. Подчертава се, че всяка десетична дроб може да се превърне в обикновена. Обикновената дроб превръщаме в десетична, като разделим числителя на знаменателя, при което се получават крайна десетична дроб (остатък 0) или безкрайна десетична дроб. Въвежда се понятието период и безкрайна десетична периодична дроб. Решават се примери с приближени стойности.

Урок № 90 – Урок № 96 Събиране и изваждане на обикновени дроби

В два учебни часа се въвежда събиране – първо на дроби с равни знаменатели, след това на дроби с различни знаменатели. По аналогичен начин в два часа се изучава изваждане на дроби.

В урок 94 се намират числени стойности на изрази, в които участват

и десетични дробни, а в урок 95 се решават задачи за намиране на неизвестно число (попълва се и магически квадрат от трети ред, на който са дадени 4 от 9-те числа).

В урок 96 се пресмятат по-сложни изрази, съдържащи скоби.

Урок № 97 – Урок № 100 Умножение и деление на обикновени дробни

В четири поредни урока се въвеждат правилата за умножение и деление на обикновени дробни и се решават примери, в които се прилагат.

Урок № 101 – Урок № 103 В три поредни урока се решават задачи

от действия с обикновени и десетични дробни. Решават се числови изрази и се търси неизвестно число – събираемо, умаляемо, умалител, множител, делимо, делител. Започва се с по-леки примери, които постепенно се усложняват. обхванати са различни случаи на рационален подход при решенията, обръща се внимание на реда на разкриване на скобите в числов израз.

Урок № 104 – Урок № 106 Част от цяло

Въвежда се понятието “част от цяло”, разискват се трите основни задачи и се решават текстови задачи (по-точно се отговаря на въпроси), които се решават чрез въвеждане на части от числото 1 (в най-опростен вид).

Ще цитираме примера, чрез който въвеждаме трите основни задачи:

Задача 1 (стр. 216) През март 2006 г. г-н Николов:

Решение:

а) • имал месечен доход

а) x лв. са похарчени за храна

от 600 лв.,

$$\frac{3}{5} \text{ от } 600 = x$$

• $\frac{3}{5}$ от него похарчил за храна.

$$\frac{3}{5} \cdot 600 = x$$

Колко лева

$$x = 360$$

е похарчил за храна?

Отг. 360 лв.

б) • похарчил за храна 360 лв., б) x лв. е месечният доход

• похарчил $\frac{3}{5}$ от месечния

$$\frac{3}{5} \text{ от } x = 360$$

доход за храна.

$$\frac{3}{5} \cdot x = 360$$

Колко лева

$$x = 360 : \frac{3}{5}$$

е месечният доход?

$$x = 600$$

Отг. 600 лв.

в) • имал месечен доход от 600 лв.,

• похарчил за храна 360 лв.

Каква част от месечния доход похарчил за храна?

в) x части

$$x \text{ от } 600 = 360$$

$$x \cdot 600 = 360$$

$$x = 360 : 600$$

$$x = \frac{360}{600}$$

$$x = \frac{3}{5}$$

Отг. $\frac{3}{5}$ **части.**

Урок № 107 – Урок № 110 Процент. Въвежда се и се прилага понятието процент.

Процентът е стотна част от дадено число. Например: 5% от числото

A е равно на $\frac{5}{100} \cdot A$. Има задачи, в които се иска една дроб да се запише като процент и обратно (задачи 1, 2, 3, 4 от урок 107). Този изказ е приет в ежедневието при условие, че разбираме процента като

част от числото 1. Например $\frac{3}{4} = \frac{3 \cdot 25}{4 \cdot 25} = \frac{75}{100} = 75\%$ (от числото 1).

Основните задачи за процент се въвеждат аналогично на тези от “част от число”. Това са едни и същи задачи – единствената разлика е, че тук дробта е със знаменател 100.

Решават се леки практически задачи, като постепенно се усложняват. Тематиката на задачите е: лихви, намаление и увеличение при покупко-продажби и др.

Урок № 111, Урок № 112 Лица на триъгълник, трапец и произволен четириъгълник

В два поредни урока, като приложение на обикновените дроби, се

въвежда другият запис на формулите за лице на триъгълник $S = \frac{c \cdot h_c}{2}$

и на трапец $S = \frac{a+b}{2} \cdot h$ и се решават задачи от лица на геометрични фигури.

Урок № 113, Урок № 114 Обработка на информация, зададена с таблица

В първия час се решават 3 практически задачи. Тематиката на задачите е: производство на фирми, успех на ученици, обработка на данни от резултати на избори.

Вторият час е предвиден за практическа работа – дадена е таблица, в която са попълнени данните от успеха на учениците-

петокласници в едно училище. Децата трябва да попълнят празните места в таблицата, да изчислят процентите на слабите и отличните оценки, средния успех по математика и общия среден успех на петокласниците.

В двата урока се работи с калкулатор.

Урок № 115 Кръгова диаграма. Хистограма

Решени са две задачи, като данните на всяка от тях са изобразени нагледно по два начина: чрез кръгова диаграма и хистограма.

Бележка: От начина на построяване на хистограмата следва, че лицето (сборът от лицата) на правоъгълниците е $100\% = 1$.

Урок № 116, Урок № 117 Обобщение на темата “Обикновени дроби”

Урок № 118 Тематична проверка

В урока са дадени две примерни контролни работи и тест. За проверката могат да се ползват учебната тетрадка и сборника.

Изходно ниво
(Урок № 119 Урок № 120)

Урок № 119 Общи задачи

Върху учебния материал за 5. клас са избрани 30 задачи така, че чрез тях да може да се направи годишен преговор.

Урок № 120 Задачи за изходно ниво

Дадени са два примерни теста и четири примерни контролни работи върху целия учебен материал.

7. Учебни помагала към учебника по математика за 5. клас

Към учебника по математика за 5. клас (нов – издание 2006 г.) авторите Здравка Паскалева и Мая Алашка са разработили две помагала за учениците:

- Учебна тетрадка по математика за 5. клас (нова – издание 2006 г.)
- Книга за ученика – сборник от задачи и тестове за текуща проверка и за състезания.

Учебната тетрадка съдържа 76 разработени теми на 76 страници. Всека страница има заглавие и са посочени номерата на уроците от учебника, върху тематиката на които са избрани задачите за самостоятелна работа.

Тетрадката съдържа общо 64 теми с обучаващ характер, 4 контролни работи (с дадени критерии за оценка по точкова система) и 8 теста, от които 2 са за входно ниво и 2 – за изходно ниво. На страниците с тестове е отделено място за пресмятания (помощно поле) и вариант за оценка на теста. Предвидено е достатъчно място за решенията на задачите, за чертежи и писане.

Тетрадката има два листа от картон с развивки на правоъгълен паралелепипед и куб.

Учебната тетрадка може да се ползва за самостоятелна работа в час, за домашна работа, за текущ контрол и оценка на знанията.

Сборникът е разработен в две части:

- **първа част – Сборник от задачи;**
- **втора част – Тестове за текуща проверка и за състезания.**

Задачите и в двете части следват реда на изучаваните теми по съдържанието на учебника. Отговорите на всички задачи са дадени в края на сборника.

Първата част съдържа задачи на три нива:

Ниво А – задачи, които обхващат основните знания по съответната тема. Те са достъпни за всички ученици и осигуряват допълнителна самостоятелна работа за постигане на добра подготовка и успеваемост по изучавания учебен материал.

Ниво Б – задачи, които осигуряват допълнителна самостоятелна работа за достигане на много добра и отлична подготовка и успеваемост по изучавания учебен материал.

Ниво В – задачи, които са предназначени за ученици с повишен интерес към математиката. По стил и трудност те се доближават до тези, които се дават на състезания. Някои от задачите в ниво В са с решения.

Бележка: За да бъде оценен с отличен, ученикът трябва успешно да се справя само със задачите от нива А и Б.

Втората част съдържа 40 теста

– със съответни указания за работа и оценяване.

Тестовите от 1 до 30 са предназначени за всички ученици. Задачите в тях са от изучавания материал (посочени са темите, които участват в теста). Могат да се използват от ученици и учители за проверка нивото на знания на учениците през цялата учебна година.

Тестовите от 31 до 40 са предназначени за ученици с повишен интерес към математиката, които се подготвят за математически състе-

зания. Дадени са и избрани тестове, които са давани на състезания.

За учениците проверяването и оценяването на знанията чрез тестове е нов подход. С цел по-лесна адаптация всички тестове в комплекта учебни помагала – учебник, учебна тетрадка, сборник, са унифицирани. Всеки тест съдържа 10 въпроса. Всеки въпрос с верен отговор се оценява с 5 точки. За получени 0–10 точки оценката е слаб, за 11–20 точки – среден, за 21–30 точки – добър, за 31–40 точки – мн. добър и за 41–50 точки – отличен. В следващите класове авторите ще разнообразяват постепенно подходите към теста като вид изпитване с повече въпроси, комбиниране на задачи с избираем и свободен отговор, по-прецизни критерии за оценяване.

8. Методически насоки за преподавателската работа на учителя по математика в 5. клас в съответствие с програмата на МОН

В новата учебна програма по математика за 5. клас на МОН, която е цитирана дословно в раздел 2, са дадени методически указания.

Програма на МОН:

“VI. Методически указания:

Учебното съдържание за 5. клас е разпределено в следните четири теми: Дробни числа. Десетични дроби; Геометрични фигури и тела; Делимост; Обикновени дроби.

Централно място в 5. клас е отделено на изучаването на дробните числа. В този клас се въвеждат десетичните и обикновените дроби, които са първото разширение на множеството на естествените числа, познато от началното училище. При усвояването на четирите основни аритметични действия с дроби се набляга на алгоритмичния им характер и се показват различни техни приложения при решаването на практически задачи. Препоръчително е учениците да се научат да извършват аритметичните действия и с калкулатор, а също така и да използват калкулатор при решаване на някои по-трудоемки задачи.

Геометричният материал в програмата е застъпен в темата “Геометрични фигури и тела”. Чрез нея се задълбочават знанията,

получени в началната степен на образование за равнинните фигури, и се формират първите понятия, свързани с пространствените тела. Този учебен материал е с практическо приложение и развива наблюдателността и въображението на учениците.

С ДОИ* за учебно съдържание в прогимназиалния етап на обучение е заложена **пропеедвтика на вероятности и статистика в съответствие със световните тенденции в обучението по математика**. В програмата за 5. клас е отделено място на понятието процент и на задачи, свързани с процент. Обръща се внимание на графичната интерпретация на данни с помощта на хистограми. Тези знания и умения имат практическа приложимост и чрез тях се осъществяват междупредметни връзки (напр. с природни науки). При решаване на такива задачи, когато това е целесъобразно, учениците трябва да се запознават и с начини за прогнозиране на резултати.

Логическите знания съдържателно са обвързани с конкретно учебно съдържание, изучавано в този клас и остават на конкретно ниво.

Практическата значимост на изучаваните знания се изяснява чрез техните приложения, посочени като вътреинопредметни или междупредметни връзки в колона № 6 на Приложението.

В колона № 4 на Приложението са посочени както новите математически понятия, така и думи или словосъчетания от езика на преподаване, използвани в учебния процес по математика.

В учебната програма не са формулирани теми за начален и годишен преговор. Всеки учител може да направи подходяща систематизация и обобщение на изученото в началния етап в зависимост от конкретното ниво на учениците си. **Един тест за входящо ниво в началото на учебната година може ефикасно да насочи учителя към подходящ преговор, ако такъв е необходим.**

В програмата точно се определя само последователността на изучаваните теми. Наредбата на очакваните резултати (колона № 3) е определена от рамката за изработване на учебни програми. При реализация на темите се съблюдава логическата последователност на знанията.

Учебно-познавателният процес в пети клас е продължение на учебно-познавателния процес в предходния четвърти клас. И в пети клас той запазва емпирико-аналитичния си характер.

* ДОИ – Държавни образователни изисквания

Знанията се получават главно въз основа на сетивни опори, а същевременно постепенно се преминава и към усвояването на знания, които са логическо следствие от преди това усвоени знания. Засилва се прилагането на метода на обобщение – изведени конкретни знания придобиват теоретичен характер чрез обобщаването им с използване на непълната индукция.

Избраната организация и методика на урочната работа по математика е съобразена с психологическите и възрастови особености на учениците и личностните им потребности от математически знания. Формите на обучение и учебните методи са такива, че осигуряват усвояване на предвиденото учебно съдържание, стимулират индивидуалните творчески изяви на учениците, създават условия за съчетаване на индивидуалните с колективните форми на работа. Постепенно се увеличава времето, предвидено за самостоятелна работа на учениците.

Наред с използването на урока като основна организационна форма, е удачно да се прилага работа в групи или екипи.

С цел повишаване интереса към математиката и с отчитане на възрастовите особености на учениците от 5. клас, е препоръчително да се решават занимателни задачи, да се дават исторически сведения за изучаваните обекти, както и да се провокира желание у учениците да четат и използват допълнителна математическа литература.”

Ще направим коментар как тези методическите указания на МОН се прилагат в новия учебник. Ще разискваме и някои методически похвати в преподавателската работа на учителя.

“При усвояването на четирите основни аритметични действия с дроби се набляга на алгоритмичния им характер”

Алгоритъмът е система от правила и условия, изпълнението на които осигурява постигането на определен резултат, т.е. решаване на някаква задача.

Всеки алгоритъм се състои от наредена последователност от “стъпки”, описващи точно определено действие. Например при алгоритъма за умножаване на смесени числа стъпките са:

- Стъпка 1. Смесените числа се превръщат в обикновени дробни.
Стъпка 2. Умножават се обикновените дробни.
Стъпка 3. Получената неправилна обикновена дроб се превръща в смесено число.

“Избраната организация и методика на урочната работа по математика да е съобразена с психологическите и възрастови особености на учениците”

В раздел 4 от настоящата книга е дадена психолого-педагогическа характеристика на петокласниците и ролята на учителя за обучението и възпитанието на децата.

В обучението по математика в началните класове паметта играе особено важна роля. В пети клас децата израстват, паметта им е все още силно механична, но започва да има нагласа към логически връзки и умозаклучения.

Разработката на уроците в учебника е съобразена с възрастта на петокласниците, особеностите на тяхната памет и наченките на логически умозаклучения и опити за обобщение.

Например: След като обосноват (чрез прилагане на знанията за делимост на произведение и сбор) и запомнят признаците за делимост на 2 и на 5, чрез “Забеleyваме, че...” се поставя въпросът за откриване на признаци за делимост на 10 и на 25, на 50, на 100, на 1 000, ... (урок 71).

“Учебно-познавателният процес в пети клас ... запазва емпирико-аналитичния си характер. Знанията се получават главно въз основа на сетивни опори, а същевременно постепенно се преминава и към усвояването на знания, които са логическо следствие от преди това усвоени знания ... с използване на непълната индукция”

В учебника не се дават наготово понятия и правила. Те се изказват въз основа на наблюдения и като се използва индуктивният подход се правят съответни изводи и обобщения.

Например: При въвеждане на НОК на естествени числа (урок 77) се разглеждат числата от естествения ред 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ... Търсят се числата кратни на 3, кратни на 4 и се поставя въпросът кои от тези числа са кратни и

на 3, и на 4? Посочете други числа, кратни и на 3, и на 4? Чрез непълна индукция се прави извод, че всички тези числа са кратни на 12 :

$$12 = 1 \cdot 12, \quad 24 = 2 \cdot 12, \quad 36 = 3 \cdot 12, \dots$$

и естествено се стига до наименуванията: общо кратно и най-малко общо кратно на две числа. За да се даде определение на понятието *ОК* и *НОК*, за по-голяма убедителност, се решава и една практическа задача и тогава се изказва и записва определението.

В много от разработените уроци се ползват сетивни опори – след конкретни примери, чертежи и практически ситуации се употребява изразът “Забелязваме, че...”.

Например: Забелязваме, че при подреждане на числата върху числов лъч по-голямото от две числа се изобразява в “дясно” от по-малкото (урок 1).

Забелязваме, че числото $\frac{3}{8}$ показва, че цялото е разделено на 8 равни части и са взети 3 от тях (урок 4).

Забелязваме, че $0,1 \cdot 10 = 1$, ... (урок 10) и т.н.

“С цел повишаване интереса към математиката и с отчитане на възрастовите особености на учениците от 5. клас, е препоръчително да се решават занимателни задачи, да се дават исторически сведения”

Емоционалният елемент в работата на учителя създава условия за повишаване интереса към математиката, за трайно усвояване на знания. Децата преживяват ситуации, участват в откриване на закономерности, търсят особености в решението на задачи, рационалност в подходите към решенията – това засилва и техния емоционален заряд и осигурява интерес и желание да се учи математика.

В учебника има много задачи, в които се изисква рационално решение – например при пресмятане на израза $(3 \cdot 13 \cdot 108 + 26 \cdot 30 \cdot 210) : 13$. В някои задачи условието изисква да се решат по два начина – например при пресмятане на израза $(8 \cdot 15 \cdot 20) : 2$. Има и задачи, решени по два начина и учениците сами трябва да преценят кой от тях е по-рационален. Рационален елемент се търси при смятане на обикновени дроби и смесени числа – например $\frac{3}{4} + 0,9 = ?$, $15\frac{7}{8} - 5,3 = ?$ (стр. 191) и т.н.

В учебника има рубрики, които засилват интереса на учениците към математиката:

“Любопитно!” Например:

- Урок 104 (стр. 215) – Вероятността, като хвърлим зарче, да се падне например 5, е $\frac{1}{6}$.
Музикалните ноти половинка, четвъртинка, осминка и т.н. са част от цялата нота.
- Урок 30 (стр. 67) – Основната мерна единица за дължина е $1 \text{ м} \approx 0,0000013$ от четвъртината на Парижкия меридиан.
- Урок 53 (стр. 113) – Любопитен начин за намиране лице на фигура върху квадратна мрежа чрез броя на точките от мрежата, които се намират по обиколката и във вътрешността на фигурата.
- Урок 67 (стр. 140) – Решетото на Ератостен и т.н.

“Исторически бележки” Например:

- Урок 7 (стр. 21) са дадени бележки за появата на запис на дробните числа като десетични дроби и т.н.

В изложението на учебния материал се търсят подходи за поддържане на интереса на учениците:

- Има въпроси като: “Вярно ли е равенството $1\frac{1}{2} \cdot 1\frac{1}{3} \cdot 1\frac{1}{4} \cdot 1\frac{1}{5} \cdot 1\frac{1}{6} \cdot 1\frac{1}{7} \cdot 1\frac{1}{8} \cdot 1\frac{1}{9} = 5$? (стр. 240).
- Задачи с магически квадрати (стр. 196, ...).
- Задачи от вида: Намислих число...
- Задачата на Питагор и неговите ученици (стр. 241).
- Задачи, които реализират междупредметни връзки с учебния предмет “Човекът и природата (стр. 9, 12, 56, 132, ...)
- Задачи от живота на училището: въздуха в класната стая, пари за ремонт на училището, успеха на един ученик, на един клас, на едно училище и т.н.
- Практически задачи с текст, близък до ежедневието на децата.

Правила, които дават възможност за рационалност на мисленето:

Например: на стр. 184 – “За да се напише една несъкратима обикновена дроб като крайна десетична дроб, трябва знаменателят ѝ да може да се разложи на произведение от прости множители, които са:

- само двойки – $2 \cdot 2 \cdot 2 \dots$
- само петици – $5 \cdot 5 \cdot 5 \dots$
- само двойки и петици – $2 \cdot 2 \cdot 5 \dots$

$$\frac{3}{10} = \frac{3}{2 \cdot 5} = 0,3; \quad \frac{11}{25} = \frac{11}{5 \cdot 5} = \frac{11 \cdot 2 \cdot 2}{5 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 2} = \frac{44}{10 \cdot 10} = 0,44”$$

“Постепенно се увеличава времето, предвидено за самостоятелна работа на учениците”

В учебния час под ръководството на учителя се възприемат нови знания. Обикновено в края на часа почти всички ученици са с чувството, че са усвоили учебния материал от урока. Обаче, ако те не повторят сами в дома си знанията придобити в училище, в следващия учебен час установяват, че много от тези знания са забравени.

Самостоятелната работа по математика е изключително важен момент при усвояване на получените в урока знания до усъвършенстването им на ниво навици. След това идва етапът – творческото прилагане на знанията и се стига до самостоятелно ползване на математическа литература за придобиване на нови знания.

Самостоятелната работа условно може да се раздели на три етапа:
I етап – възпроизвеждане на придобитите знания. Решават се задачи, аналогични на основните задачи, решени вече в урока. Тези задачи съдържат само несъществени разлики.

II етап – тренировъчно затвърдяване на знанията. Решават се задачи, подобни на решените в учебника, с повишено ниво на трудност. Този вид задачи изисква прилагането на по-голям обем “стари” знания, по-голяма техника на смятане и елементи на творчество в рамките на изучавания материал.

Например, при намиране на неизвестно умеляемо, на I етап се решават задачи от вида:

$$x - 2,3 = 8; \quad x - 1,5 \cdot 3 = 65; \quad x - 9,3 : 3 = 6,2 \cdot 3,$$

а на II етап – задачи от вида:

$$(x - 2,5) - 4,3 = 16,5 : 5; \quad (2x - 1,3) - 2,8 \cdot 2 = 18,5 - 2,6 \dots$$

III етап – творческо затвърждаване на знанията. Решават се задачи, които нямат характер на типови задачи или съществуват различни начини за решаването им, които ученикът съобразява. (В учебника такива задачи има на стр. 133, 135, 241 и др.) Тези умения се подсказват на учениците от учителя, те трябва да са заложили в стила на преподаване, но за постигане на творчество в математиката се изисква сериозна и задълбочена самостоятелна работа.

Учебникът дава големи възможности за самостоятелна работа на ученика. Написан е така, че:

- помага за запомняне на основните понятия и правила (написани са на червен фон);

- показва и обяснява основните методи за решаване на задачи (чрез много решени задачи);
- учениците могат самостоятелно да затвърдят темата на урока, преподаден в час (имат учебник по математика, от който могат да учат);
- ученикът, ако отсъства от училище, може самостоятелно да усвои пропуснатия урок;
- осигурява самостоятелно решаване на домашната работа;
- дава възможност на учениците бързо да намерят и преговорят забравен учебен материал (всяка тема завършва с обобщителен урок и рубрика “Запомнете!”);
- осигурява постепенно натрупване на знания и умения – необходимо условие за творческото им прилагане.

В учебника задачите за самостоятелна работа след урока са на две нива и отговарят съответно на I и II етап на самостоятелната работа.

В сборника задачите от ниво А и ниво Б отговарят съответно на I и II етап на самостоятелна работа, а ниво В – на III етап.

Бележка: В учебните часове по математика се преминава и през трите етапа, т.е. учениците се поставят пред равен старт. Достатъчно е учениците да владеят учебния материал на ниво А и ниво Б, за да имат отлична оценка.

В учебника има някои задачи, които отговарят на III етап на самостоятелната работа (ниво В в сборника). Тези задачи са дадени с пълни и подробни решения и обяснения, подобни на тях не са дадени за самостоятелна работа и не се изисква децата самостоятелно да ги решават (т.е. върху такъв тип задачи не се оценяват). Задачите от ниво В в сборника се решават само от ученици, проявяващи интерес към математиката.

Учителят е водеща фигура за ефективната самостоятелна работа на своите ученици. Необходими са усет и майсторство за създаване на условия учениците:

- да имат желание да учат и самостоятелно да решават задачи;
- да се убедят в собствените си способности, да имат самочувствие, че могат успешно да учат математика;
- да бъдат поощрявани, да им се помага, ако имат пропуски и т.н.

Правилната дозировка на писмената работа по математика (домашна, контролна, класна работа) е важно условие за успешно проведена самостоятелна работа. Учебникът, с примерни теми и тестове, подпомага учителите в тази посока.

“Практическата значимост на изучаваните знания се изяснява чрез техните приложения, посочени като вътрешнопредметни или междупредметни връзки”

Приложенията на знанията по математика в практическите сфери имат приоритетно присъствие в учебника. Дадени са много задачи с приложен характер: покупко-продажби, семеен бюджет, процент, намаляване и увеличаване на цени, влогове в банки, строителни и ремонтни работи, мащаб, лица на фигури, обеми на тела, обработка на информация, зададена с таблица и др. Например:

- на стр. 27 се въвежда понятието “мащаб” и се прилага в географски карти, технически чертежи и др. Решава се задача, в която са дадени дължините по границите на България в километри;
- на стр. 25 се разисква задача, в която пътник в такси получава фискален бон;
- на стр. 56 се разисква покупка в супермаркет с фискален бон;
- на стр. 30 се въвеждат мерните единици инч, фут, ярд, миля, които се използват в Европа и в Америка;
- на стр. 93 по даден технически чертеж на вилно място се изчисляват неговата площ и обиколка. Цените за оградната мрежа са дадени в евро;
- на стр. 9, 12, 56, 132 има задачи, които използват данни от учебния предмет “Човекът и природата”.

В учебника има уроци и задачи, в които учениците извършват практическа работа. Например: на стр. 123 в Урок 59 се изработва модел на правоъгълен паралелепипед, а на стр. 234 в Урок 114 се решава задача, в която се изчислява средния успех по предмети и общо на петокласниците в едно училище. Пресмятат се проценти и т.н.

“В учебната програма не са формулирани теми за начален и годишен преговор... Един тест за входно ниво в началото на учебната година може ефикасно да насочи учителя към подходящ преговор, ако такъв е необходим”

Учебникът започва с два преговорни урока (с допълнения):

Урок 1 – Естествени числа. Действия

Урок 2 – Естествени числа. Намиране на неизвестно число

Знанията за естествени числа се разширяват с деление с трицифрено число и решаване на задачи за намиране на неизвестно число чрез използване на опорни примери.

Урок 3 – Дадени са два примерни теста и две примерни контролни работи, които могат да се използват за входно ниво.

Дадени са и указания за решаване на тест и варианти за оценка.

В края на учебника, като Урок 119, се предлагат 30 общи задачи върху целия учебен материал. Последният Урок 120 съдържа 2 примерни теста и четири примерни контролни работи, които могат да се използват за изходно ниво.

При 16 резервни часа, по преценка на учителя, могат да се вземат допълнителни часове за начален и годишен преговор.

“Препоръчително е учениците да се научат да извършват аритметичните действия и с калкулатор, а също така и да използват калкулатор при решаване на някои по-трудоемки задачи”

В четвърти клас децата са използвали калкулатор при смятане с големи числа.

В учебника е разработен Урок 25 – “Смятане с калкулатор. Приложения”, в който калкулаторът се използва за смятане с десетични дробни. Има задачи в учебника, при решаването на които се използва калкулатор. Те са отбелязани със специален знак (малък калкулатор). Например: на стр. 85, стр. 183, стр. 185 и др.

Бележка: Целта на обучението по математика е децата да се научат да смятат по правилата за смятане с дробни числа. Ето защо калкулаторът трябва да се използва само при трудоемки задачи, най-вече свързани с практически ситуации.

“С ДОО за учебно съдържание в прогимназиалния етап на обучение е заложена пропедевтика на вероятности и статистика в съответствие със световните тенденции в обучението по математика”

В съответствие със световните тенденции в обучението по математика програмата на МОН препоръчва пропедевтика на вероятности и статистика. Например:

на стр. 125, Урок 104, във връзка с изучаване на обикновените дробни, се говори за вероятността, като хвърлим зарче, да се падне избрано от нас число от 1 до 6 – $\frac{1}{6}$,

на стр. 234, Урок 114, се обработва информация, зададена чрез таблица. Това са първите стъпки в статистиката,

на стр. 236, Урок 115, се чертаят кръгова диаграма и хистограма – елементи на статистиката.

9. Методи и форми за оценяване знанията и уменията по математика на учениците от 5. клас

Програма на МОН:

“V. Специфични методи и форми за оценяване на постиженията на ученика по математика в V клас

Проверката и оценката на постиженията на учениците се осъществява въз основа на ДООИ за оценяване.

Постиганията на учениците, които в програмата са посочени като умения, постигнати чрез осъществяването на образователните и практически цели, могат да бъдат проверявани с устно изпитване, с писмени работи или с тестове.

Използването на писмената проверка има за цел, наред с оценяване постиженията на учениците, да съдейства за изграждане на писмена математическа култура, усет към естетичното, към точността при представянето на математическа информация. Този начин на проверка гарантира оценяването на всички ученици по единни критерии. Освен това той дава възможности за диагностициране и обективен анализ на допускните грешки и съществените пропуски в знанията на учениците.

При устната проверка се акцентува върху уменията на ученика правилно да използва математическите термини, способностите му да обяснява получените резултати и да обосновава избрани начини за решаване на задачи и да излага лично мнение.

Уменията от общ характер (отношение към математическите знания, способност за мислене в количествени и логически категории, математически способности и др.), които трябва да се достигнат в резултат на посочените в програмата възпитателни и формиращи цели, могат да бъдат оценявани само качествено и то при пряко наблюдение на реалния учебен процес.

Проверката и последвалата я оценка (числова или качествена) трябва да стимулира ученика, да го провокира към дейности, които да му осигуряват успешно обучение и желание за самоподготовка и да не бъде използвана главно като средство за санкционирането му при допуснати грешки и направени пропуски. Резултатите от проверката трябва да се използват по най-рационален начин за регулиране на учебния процес.”

Проверката показва нивото на знанията на учениците, предвидени в програмата и ориентира и учителя, и учениците за резултатите от учебния процес. **Редовната проверка** създава условия за системна, активна и съзнателна работа за усвояване на знания, мотивира и амбицира за получаване на високи резултати от учебния труд. Всеки добър резултат от проверката създава положителни емоции, които мобилизират за нови постижения и повдигат самочувствието на децата.

Устната проверка осигурява непосредствен контакт с ученика, възможност да се развива логическото мислене, умението децата да се изразяват на езика на математиката и да изказват лично мнение.

Писмената проверка може да се прави при всички учебни предмети, но тя доминира по математика. Писмената проверка поставя учениците при приблизително еднакви условия, оставя документ за нивото на знанията, което я прави обективна. Тя пести учебно време, учи на самостоятелно решаване на поставена задача. Темата на писмената проверка трябва да бъде внимателно съставена, за да отговаря на поставените цели, да е балансирана по отношение на трудността на задачите и съобразена с регламента за време. Добре е да се поставят и критерии за оценка, които да осигуряват реални оценки. В последните години се използват тестове, които също са форма на писмена проверка.

В началото на учебната година, след кратък преговор на основните понятия и правила, изучавани в предходния клас, трябва да се проведе писмена проверка и да се определи входното ниво от знания, с които влиза в следващия клас всеки ученик. Такова проучване е необходимо за учителя при планиране на работата му през учебната година, а за учениците – да възстановят забравените знания и да си осигурят равен старт за новите знания.

Степента на подготовката на всеки ученик трябва да се следи през цялата учебна година – корекция на допускани грешки, пропуски в знанията, в техниките на смятането – развитието на ученика. Това става чрез текуща ежедневна проверка, чрез тематична проверка в края на изучаваната тема, чрез срочна проверка в края на срока и чрез годишна писмена проверка – изходно ниво на знания в края на учебната година.

Тестовете в обучението

Понятията “оценяване”, “тест”, “измерване” често се използват като синоними – на практика те се отнасят за един и същ вид дейност.

Понятието “Тест” означава поредица от въпроси и задачи, която дава възможност чрез отговорите, дадени от ученика, да се правят изводи

за негови знания и постижения, т.е. да му се постави оценка по точно определен критерий.

Тестовите задачи могат да бъдат:

- с ограничен (избираем) отговор. Това означава, че на всеки въпрос (задача) са дадени няколко отговора (най-малко два), от които само един е верен.
- със свободен отговор. Това означава, че всеки въпрос (задача) допуска произволно много отговори, от които само един е верен. Ученикът трябва да знае (или да получи чрез пресмятане и разсъждения) верния отговор, който трябва да запише след въпроса в теста.

Контролните работи по математика в училище всъщност са вид тест, в който всички задачи са със свободен отговор. Изискването решението на съответната задача да се запише подробно на практика осигурява възможност за по-точно съпоставяне на брой точки, водещи до съответна числова оценка.

Пример: Конкурсните изпити по математика след 7. клас (2003, 2004, 2005 г.) се провеждат чрез тест от 2 задачи със свободен отговор. Дадени са подробни указания за измерване на различните стъпки от решението чрез точки и е дадена формула за оценяване $K = 2 + 0,25 \cdot x$, където x е броят на получените точки.

Тестовите (от задачи с избираем отговор) вече навлизат в училищата като форма за проверка и оценка на знанията. Те създават възможности за сравнително кратко време да се направи обективна оценка на целия клас. Ако те са създадени така, че до максимална степен да обхващат основни знания за една тема или група теми, може успешно да се установи равнището на усвояване на значително по обем учебно съдържание.

Всеки тест съдържа:

1. Предварително указание, в което се дава информация за броя на задачите, къде да се решават, как да се посочи верният отговор, разрешените за ползване пособия, времето за работа с теста.
2. Формулиране и подреждане на задачите с избираем отговор, всяка от които трябва да има само един верен отговор. В теста може да има и задачи със свободен отговор.
3. Критерий за оценка. При оценката на тестовите се отчитат броят на правилните отговори, броят на неправилните отговори и броят

на нерешените (неотбелязаните) задачи. В подходите за оценяване участват формули за оценка по точки, формули за корекции, при които се взема предвид вероятността за налучкване на верния отговор и т.н. Измерителните качества и подходите за оценяване на един тест е научна теория, свързана с математиката.

Проверка на знанията в учебните помагала за 5. клас

В учебника, учебната тетрадка и сборника са дадени примерни тестове и примерни контролни работи. При писмена проверка, те могат да се използват наготово или да послужат за образец при съставяне на тест или контролна работа от учителя.

По-нататък в изложението под “контролна работа” ще разбираме “тест със свободен отговор” и обратно – под “тест” ще разбираме поредица от задачи (въпроси) с избираем отговор.

Контролни работи

В учебника има 14 контролни работи, за които не са дадени критерии за оценка. Всеки учител може да състави вариант за оценка, съобразен със своите ученици, по образца, даден в учебната тетрадка.

В учебната тетрадка има 4 контролни работи. За всяка от тях е даден примерен критерий за оценка, който може да бъде променен от учителя.

Например за контролна работа на тема “Обикновени дроби” (стр. 76 на учебната тетрадка) е препоръчан следният вариант за оценка:

Задача 1 – 2 точки: а) 0,5 т.; б) 0,5 т.; в) 0,5 т.; г) 0,5 т.;

Задача 2 – 5 точки: а) 2,5 т.; б) 2,5 т.;

Задача 3 – 6 точки: а) 1 т.; 1 т.; 1 т.; б) 1 т.; 1 т.; 1 т.;

Задача 4 – 3 точки.

общо 16 точки. Оценката K се пресмята по формулата $K = 2 + 0,25 \cdot x$, където x е броят на получените точки. Ако получените точки са например 9, тогава от $K = 2 + 0,25 \cdot 9$, $K = 4,25$ и оценката е добър 4,25 (или добър 4, ако се изисква да е цяло число).

По преценка на учителя, при вярно решаване условие (задача) и допусната техническа грешка, може да се отнемат точки. Например при условие 2-а) вместо 2,5 т. могат да се отнемат 0,5 т., 1 т., 1,5 т. или 2 т.

Тестове

Тестовете, дадени в трите пособия, съдържат по 10 задачи, всяка с по 4 варианта за отговор. При съставянето на тези варианти сме съобразявали грешките, които най-често се допускат при решаване на съответната задача. Тестовете могат да се използват за установяване на ниво на знания, без да се поставя оценка или с оценка.

Еднаквите и опростени критерии за оценка на тестовете в помагалата за 5. клас направихме с цел да се свикне с този вид проверка и оценка и учениците сами да могат да се контролират и оценяват.

В учебника има 8 теста. Първите два са за входно ниво. Те имат уводна част и критерии за оценка. За улесняване на работата на ученици и учители са дадени указания за решаване на един тест. Ще отбележим, че в останалите 6 теста са дадени само десетте задачи с табличка за отговорите, като уводната част и критериите за оценка на първите два теста са общи за всички тестове в учебника.

В учебната тетрадка има 8 теста. Всеки тест има уводна част, 10 задачи, помощно поле, табличка за резултатите и критерии за оценка.

В сборника вторият раздел е “Тестове”. Дадени са 30 теста, като за всеки от тях е цитиран учебният материал, върху който са съставени въпросите и задачите. Тези тестове могат да се ползват от учителите и учениците през цялата учебна година. В сборника има и 10 теста с въпроси и задачи, които подготвят децата за математически състезания.

10. Приложения

Приложение № 1

Примерно годишно разпределение

Приложение № 2

Варианти за класни работи през I и II учебен срок

Критерии за оценка

Всяка тема съдържа 4 задачи с по 2 подусловия.

Решението на всяко подусловие се оценява с 2 точки.

Максималният брой точки е 16.

Окончателната оценка K се получава от формулата $K = 2 + 0,25 \cdot n$, където n е броят на получените точки.

При техническа грешка, при пропуск в решението и др. се отнемат точки.

I учебен срок

За първия учебен срок предлагаме 4 варианта теми за **класна работа № 1**.

Знанията, които проверяваме, са:

1. Действия с десетични дроби:
 - ред на действията;
 - намиране на числена стойност на израз;
 - намиране на неизвестна компонента.
2. Умение за решаване на текстова задача от покупко-продажби.
3. Знание и умение за решаване на задачи върху изучените геометрични фигури.

II учебен срок

За втория учебен срок предлагаме 4 варианта теми за **класна работа № 2**.

Знанията, които проверяваме, са:

1. Действия с обикновени дроби.
2. Действия с обикновени дроби, десетични дроби и цели числа:
 - ред на действията;
 - намиране на числена стойност на израз;
 - намиране на неизвестна компонента.
3. Знания върху понятията “част от цяло” и “процент”.
4. Умения за решаване на задачи от темата “Геометрични фигури и тела”.

Класна работа № 1, Вариант № 1

1. Пресметнете:

а) $1,8 \cdot 2 + 0,7 : 0,2$;

б) $(5 - 3 : 2) \cdot (7,3 - 2,9)$.

2. Намерете неизвестното число x , ако:

а) $0,2 \cdot x = 20 \cdot 0,5 - 7,8$;

б) $(7,2 - x) : 1,2 = 5,6 : 8 - 0,4$.

3. Милен купил 550 грама кашкавал от 9,20 лв. за килограм и 650 грама сирене от 4,20 лв. за килограм.

а) Колко лева е платил Милен?

б) Колко пари са му върнали, ако е дал 20 лв.?

4. Ромб има обиколка 17,2 см и височина, с 0,8 дм по-малка от страната му. Намерете:

а) страната a и височината h на ромба;

б) лицето на ромба.

Отговори: 1. а) 7,1; б) 15,4;

2. а) 11; б) 6,84;

3. а) 7,79 лв.; б) 12,21 лв.;

4. а) $a = 4,3$ см, $h = 3,5$ см; б) $S = 15,05$ кв.см.

Класна работа № 1, Вариант № 2

1. Пресметнете:

а) $20 \cdot 0,4 + 5 : 0,4$;

б) $1,8 + 20,4 : (6 + 1,26 : 0,3)$.

2. Намерете неизвестното число x , ако:

а) $7,8 + x = 15,2 - 1,2 \cdot 2$;

б) $(x - 12,5) : 1,2 = 2,3 + 0,3 \cdot 9$.

3. Младен купил 6 тетрадки по 1,25 лв. и 5 молива по 0,45 лв.

а) Колко лева е платил Младен?

б) Колко лева са му върнали, ако е дал 20 лв.?

4. Равнобедрен трапец с обиколка 20,4 см има основи 1,12 дм и 52 мм. Височината на трапеца е с 1 см по-малка от дължината на бедрото. Намерете:

а) бедрото c и височината h на трапеца;

б) лицето на трапеца.

Отговори: 1. а) 20,5; б) 3,8;

2. а) 5; б) 18,5;

3. а) 9,75 лв.; б) 10,25 лв.;

4. а) $c = 5$ см, $h = 4$ см; б) 32,8 кв.см.

Класна работа № 1, Вариант № 3

- 1.** Пресметнете числената стойност на израза $A = x : 0,2 + 1,8$, ако:
а) $x = 2,8$; б) $x = 3$.
- 2.** Намерете неизвестното число x , ако:
а) $x : 0,3 = 10 - 3,9 \cdot 2$; б) $(12,4 - x) : 2 = 2,03 : 0,7$.
- 3.** Иван купил 1 кг 500 г ябълки от 2,20 лв. за килограм и 3 кг 500 г портокали от 2,40 лв. за килограм.
а) Колко лева е платил Иван?
б) Колко лева са му върнали, ако е дал 20 лв.?
- 4.** Успоредник има лице $S = 38,4$ кв.см и височини $h_a = 48$ мм и $h_b = 0,64$ дм. Намерете:
а) страните на успоредника;
б) обиколката на успоредника.

Отговори:

- а) 15,8; б) 16,8;
- а) 0,66; б) 6,6;
- а) 11,70 лв.; б) 8,30 лв.;
- а) 8 см, 6 см; б) 28 см.

Класна работа № 1, Вариант № 4

1. Пресметнете числената стойност на израза $A = 3,8 + 2,4 \cdot x$, ако:

а) $x = 5$; б) $x = 1,6$.
2. Намерете неизвестното число x , ако:

а) $x : 0,2 = 18,4 - 3,2 : 0,2$; б) $(x + 3,4) \cdot 0,8 = 9 : 2 + 1,5$.
3. Майката на Ася купила 1 кг 250 г домати от 2,20 лв. за килограм и 1 кг 450 г краставици от 1,80 лв. за килограм.

а) Колко лева е платила майката на Ася?

б) Колко лева са й върнали, ако е дала 10 лв.?
4. Правоъгълен трапец има основи $a = 9,2$ см, $b = 5,2$ см, голямо бедро $c = 5$ см и лице $S = 21,6$ кв.см. Намерете:

а) височината на трапеца;

б) обиколката на трапеца.

Отговори: 1. а) 15,8; б) 7,64;
2. а) 0,48; б) 4,1;
3. а) 5,36 лв.; б) 4,64 лв.;
4. а) 3 см; б) 22,4 см.

Класна работа № 2, Вариант № 1

1. Пресметнете:

а) $\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{3}{4} - \frac{3}{7}\right)$; б) $2\frac{1}{3} \cdot 1\frac{2}{7} - 1\frac{1}{3} : 2$.

2. Намерете неизвестното число x , ако:

а) $7\frac{1}{3} : (x - 5,5) = 3\frac{2}{3} \cdot 3$; б) $x : 2\frac{1}{7} = 2\frac{1}{6} \cdot 2\frac{4}{13} - 3\frac{1}{3}$.

3. Разстоянието между два града е 450 км. След като изминал 70% от разстоянието, шофьорът на камион спрял да обядва. Намерете:

- а) колко километра е изминал камионът до спирането;
б) колко километра му остават да измине.

4. Правоъгълен триъгълник има обиколка 24 см, хипотенуза 1 дм, а единият му катет е $\frac{3}{5}$ от хипотенузата. Намерете:

- а) лицето на триъгълника;
б) височината към хипотенузата.

Отговори: 1. а) $\frac{3}{8}$; б) $2\frac{1}{3}$; 3. а) 315 км; б) 135 км.;
 2. а) $6\frac{1}{6}$; б) $3\frac{4}{7}$; 4. а) 24 кв.см; б) 4,8 см.

Класна работа № 2, Вариант № 2

1. Пресметнете:

а) $\left(\frac{3}{4} + \frac{2}{3}\right) : \left(\frac{5}{6} - \frac{1}{2}\right)$; б) $3\frac{1}{4} \cdot 1\frac{3}{13} - 5\frac{1}{3} : 8$.

2. Намерете неизвестното число x , ако:

а) $3\frac{1}{3} : (7 - x) = 8\frac{1}{3} : 5$; б) $\left(x - 2\frac{2}{3}\right) : 0,3 = 5\frac{1}{7} : 0,6$.

3. Клиент внесъл в банка 3 200 лв. на едногодишен срочен влог при годишна лихва 4,2%. Намерете:

- а) каква сума ще спечели клиентът след една година;
б) колко лева ще има в банката след една година.

4. Равнобедрен трапец има лице $S = 60$ кв.см и обиколка $P = 40$ см. Голямата основа на трапеца е 18 см, а височината му е $\frac{2}{9}$ от нея. Намерете:

- а) малката основа b на трапеца;
б) бедрото c на трапеца.

Отговори: 1. а) $4\frac{1}{4}$; б) $3\frac{1}{9}$; 3. а) 134,40 лв.; б) 3 334,40 лв.;
 2. а) 5; б) $5\frac{5}{21}$; 4. а) $b = 12$ см; б) $c = 5$ см.

Класна работа № 2, Вариант № 3

1. Пресметнете числената стойност на израза $A = 1\frac{1}{3} \cdot x + 5\frac{1}{3}$, ако:

а) $x = \frac{3}{4}$;

б) $x = 1\frac{2}{7}$.

2. Намерете неизвестното число x , ако:

а) $(x + 0,4) \cdot 2\frac{1}{7} = 1\frac{2}{7} \cdot 2\frac{1}{3}$;

б) $(x - 5\frac{2}{3}) : 3,5 = 2 : 1\frac{3}{4}$.

3. Служител на фирма получил премия. С 30% от получените средства си купил хладилник за 570 лв.

а) Каква премия е получил служителят?

б) Колко лева са му останали след покупката?

4. Правоъгълен паралелепипед има околна повърхнина 200 кв.см и измерения на основата 7,2 см и 2,8 см. Намерете:

а) повърхнината на паралелепипеда;

б) обема на паралелепипеда.

Отговори: 1. а) $6\frac{1}{3}$; б) $7\frac{1}{21}$. 3. а) 1 900 лв.; б) 1 330 лв.

2. а) 1; б) $9\frac{2}{3}$. 4. а) 240,32 кв.см; б) 201,6 куб.см.

Класна работа № 2, Вариант № 4

1. Пресметнете числената стойност на израза $A = 1\frac{1}{6} \cdot x - 2\frac{1}{3}$, ако:

а) $x = 6$;

б) $x = 3\frac{5}{7}$.

2. Намерете неизвестното число x , ако:

а) $(9\frac{2}{3} - x) : 3,5 = \frac{4}{7} : 0,5$;

б) $0,75 : (2\frac{5}{6} - x) = 2\frac{1}{4} : 4$.

3. Яна прочела 60% от една книга, която има 650 страници. Намерете:

а) колко страници е прочела Яна;

б) колко страници ѝ остават да прочете.

4. Правоъгълен паралелепипед има обем 195 куб.дм и измерения на основата 7,5 дм и 2,6 дм. Намерете:

а) височината на паралелепипеда;

б) повърхнината на паралелепипеда.

Отговори: 1. а) $4\frac{2}{3}$; б) 2.

3. а) 390 стр.; б) 260 стр.

2. а) $5\frac{2}{3}$; б) 1,5.

4. а) 10 дм; б) 241 кв.дм.

Приложение № 3

Забавна математика

Магически квадрати

В китайска книга, написана 4000 – 5000 г. пр.н.е. за първи път се говори за вълшебни (магически) квадрати. Най-старият вълшебен квадрат е измислен от китайците и има следния вид:

4	9	2
3	5	7
8	1	6

Едноцифрените числа от 1 до 9 са записани в деветте клетки, на начертания квадрат така, че

- сборът от числата във всеки ред:

$$4 + 9 + 2 = 15;$$

$$3 + 5 + 7 = 15;$$

$$8 + 1 + 6 = 15;$$

- сборът от числата във всеки стълб:

$$4 + 3 + 8 = 15;$$

$$9 + 5 + 1 = 15;$$

$$2 + 7 + 6 = 15;$$

- сборът от числата по двата диагонали:

$$3 + 5 + 7 = 15;$$

$$8 + 1 + 6 = 15;$$

са равни (на числото 15).

Казваме, че този квадрат е от **3-ти ред** и има **сума 15** ($S = 15$).

По късни сведения за вълшебните квадрати са намерени в индийските папируси през I век. Ето един от тези квадрати: →

Проверяваме, че този квадрат е вълшебен:

- по редове:

$$1 + 14 + 15 + 4 = 12 + 7 + 6 + 9 =$$

$$= 8 + 11 + 10 + 5 = 13 + 2 + 3 + 16 = 34;$$

- по стълбове:

$$1 + 12 + 8 + 13 = 14 + 7 + 11 + 2 =$$

$$= 15 + 6 + 10 + 3 = 4 + 9 + 5 + 16 = 34;$$

- по диагонали:

$$1 + 7 + 10 + 16 = 13 + 11 + 6 + 4 = 34.$$

Този индийски магически квадрат е от 4-ти ред и има сума 34. Той има различни интересни свойства:

- сборът от числата, разположени в ъглите на квадрата, е равен на сумата на този квадрат, числото 34: $1 + 13 + 16 + 4 = 34;$

1	14	15	4
12	7	6	9
8	11	10	5
13	2	3	16

- сборът от числата във всеки от четирите малки квадрата, които образуват големия квадрат, също е равен на 34:

$$1 + 12 + 7 + 14 = 34; \quad 8 + 13 + 2 + 11 = 34;$$

$$15 + 6 + 9 + 4 = 34; \quad 10 + 3 + 16 + 5 = 34;$$

- във всеки ред на големия квадрат има двойка едно до друго стоящи числа, сборът на които е 15 и друга двойка едно до друго стоящи числа, сборът на които е 19:

$$\begin{array}{ll} \text{I ред} & \rightarrow \quad 1 + 14 = 15, \quad 15 + 4 = 19, \\ \text{II ред} & \rightarrow \quad 12 + 7 = 19, \quad 6 + 9 = 15, \\ \text{III ред} & \rightarrow \quad 8 + 11 = 19, \quad 10 + 5 = 15, \\ \text{IV ред} & \rightarrow \quad 13 + 2 = 15, \quad 3 + 16 = 19; \end{array}$$

- сборът от квадратите на числата в крайните стълбове са равни и сборът от квадратите на числата в средните стълбове също са равни:

$$1^2 + 12^2 + 8^2 + 13^2 = 4^2 + 9^2 + 5^2 + 16^2 = 378,$$

$$14^2 + 7^2 + 11^2 + 2^2 = 15^2 + 6^2 + 10^2 + 3^2 = 370;$$

- сборът от квадратите на числата в крайните редове са равни и сборът от квадратите на числата в средните редове също са равни:

$$1^2 + 14^2 + 15^2 + 4^2 = 13^2 + 2^2 + 3^2 + 16^2 = 438,$$

$$12^2 + 7^2 + 6^2 + 9^2 = 8^2 + 11^2 + 10^2 + 5^2 = 310;$$

- ако в дадения квадрат се впише друг квадрат с върхове, средата на страните на дадения, то сборът от числата, разположени върху две срещуположни страни, е равен на сбора от числата, разположени върху другите две срещуположни страни и е 34:

$$12 + 14 + 3 + 5 = 8 + 2 + 15 + 9 = 34.$$

Магическият квадрат от четвърти ред (четен ред) запазва своето вълшебство, ако разменяме:

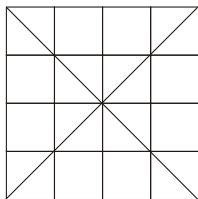
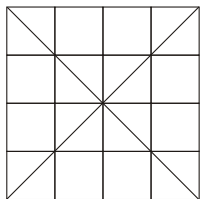
двата крайни реда: двата средни реда: двата крайни стълба: двата средни стълба:

13	2	3	16	1	14	15	4	4	14	15	1	1	15	14	4
12	7	6	9	8	11	10	5	9	7	6	12	12	6	7	9
8	11	10	5	12	7	6	9	5	11	10	8	8	10	11	5
1	14	15	4	13	2	3	16	16	2	3	13	13	3	2	16

1. Как да съставим вълшебен квадрат от четвърти ред?

Начертаваме диагоналите на два квадрата, които са разделени на 16 клетки:

Попълваме клетките на единия квадрат с числата от 1 до 16, като



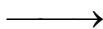
	2	3	
5			8
9			12
	14	15	

16			13
	11	10	
	7	6	
4			1

- се движим от лявата горна клетка, от ляво на дясно,
 - в зачертаните клетки не поставяме съответните числа.
- Попълваме клетките на втория квадрат с числата от 1 до 16, като
- се движим от дясната долна клетка, от дясно на ляво,
 - в празните клетки не поставяме съответните числа.

Така попълнените два квадрата наслагваме един върху друг и получаваме вълшебния квадрат със

$$S = 34$$



От получения квадрат, ако разглеждаме

- два крайни или два средни стълба, или
 - два крайни или два средни реда,
- отново получаваме вълшебен квадрат.*

16	2	3	13
5	11	10	8
9	7	6	12
4	14	15	1

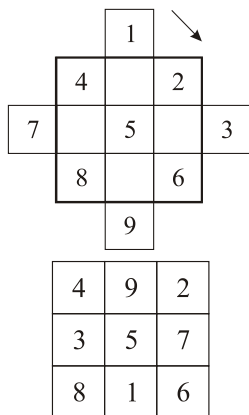
Като постъпваме по аналогичен начин, можем да построим вълшебен квадрат от шести ред (с числата от 1 до 36).

2. Как да съставим вълшебен квадрат от трети ред?

Допълваме квадрат, разделен на 9 клетки, до стъпаловидна фигура чрез четири нови клетки, както е показано на чертежа.

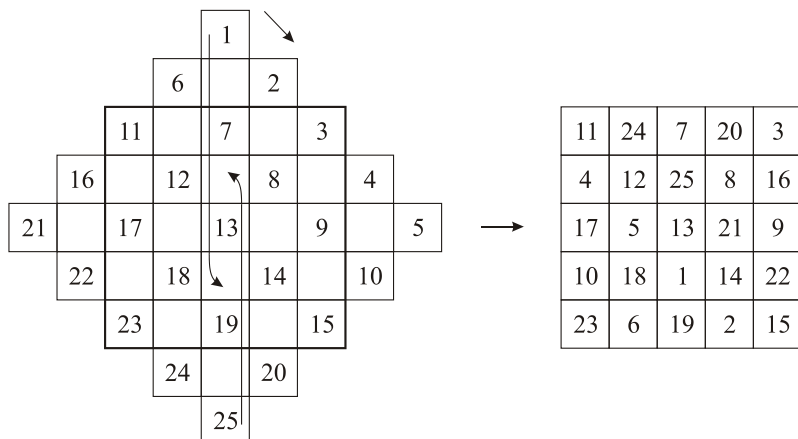
Попълваме по диагоналите числата от 1 до 9.

Числата от допълнителните клетки пренасяме (по стълб или по ред), като прескачаме средната клетка и записваме в свободните клетки.



* Ако разместим само двата средни стълба на този квадрат ($S = 34$), ще получим вълшебен квадрат, който се нарича “квадрат на Дюрер”, понеже е изобразен на неговата гравюра, която се нарича “Меланхолия”.

3. Като постъпваме по аналогичен начин, можем да построим вълшебен квадрат **от пети ред**:



4. Има вълшебни квадрати с други интересни свойства.

- Ето един квадрат от седми ред със сума

$$S = 175 \longrightarrow$$

Ако заличим крайните редове и стълбове, отново получаваме магически квадрат, който става от пети ред и има сума

$$S = 125 \longrightarrow$$

Ако заличим крайните редове и стълбове на квадрата със сума $S = 125$, отново получаваме магически квадрат, който става от трети ред и има сума

$$S = 75 \longrightarrow$$

40	1	2	3	42	41	46
38	31	13	14	32	35	12
39	30	26	21	28	20	11
43	33	27	25	23	17	7
6	16	22	29	24	34	44
5	15	37	36	18	19	45
4	49	48	47	8	9	10

31	13	14	32	35
30	26	21	28	20
33	27	25	23	17
16	22	29	24	34
15	37	36	18	19

26	21	28
27	25	23
22	29	24

Ето още един интересен вълшебен квадрат

Цифрата 1 е написана само с чертичка I.

Ако завъртим квадрата така, че горният ред да отиде на мястото на долния ред, отново получаваме

магически квадрат



66	98	19	81
89	11	96	68
91	69	88	16
18	86	61	99

66	19	98	81
91	88	69	16
89	96	11	68
18	61	86	99

Опитайте се да съставите сами вълшебни квадрати от четен и нечетен ред.

Логически задачи

Задача 1. Възстановете липсващите цифри:

$$\begin{array}{rcl}
 \text{а)} & \begin{array}{r} \cdot \ 8 \ \cdot \\ + \quad \cdot \cdot \cdot \\ \hline 1 \ 3 \ 3 \ 3 \end{array} & \text{б)} \begin{array}{r} \cdot \cdot \cdot \\ + \quad \cdot \cdot \cdot \\ \hline 1 \ 9 \ 9 \ 7 \end{array} \\
 \text{в)} & \begin{array}{r} \cdot \cdot \cdot \\ - \quad \cdot \cdot \\ \hline \quad \quad 1 \end{array} & \text{г)} \begin{array}{r} 9 \cdot 5 \\ - \quad \cdot \ 4 \ \cdot \\ \hline 5 \ 6 \ 9 \end{array}
 \end{array}$$

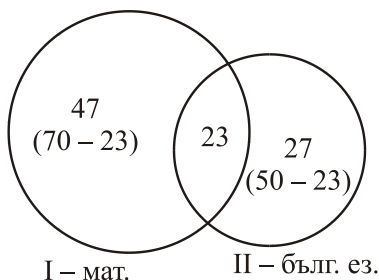
Задача 2. Възстановете липсващите цифри

$$\begin{array}{rcl}
 \text{а)} & \begin{array}{r} 5 \cdot 8 \times 3 \cdot \\ \hline \cdot \ 2 \ 8 \ 8 \\ \hline \cdot \cdot \cdot \cdot \\ \hline \cdot \cdot \cdot \cdot \end{array} & \text{б)} \begin{array}{r} 1 \ 4 \cdot \cdot : 7 = \cdot \cdot \\ \hline \cdot \cdot 5 \\ \hline \cdot \cdot \\ - \quad \cdot \ 1 \\ \hline 0 \end{array}
 \end{array}$$

Задача 3. За учениците от 5. клас в училище са организирани СИП по български език и СИП по математика. СИП по математика посещават 70 петокласника, а СИП по български език – 50. 23 от тези ученици посещават СИП и по двата предмета. Колко ученика посещават СИП, колко от тях посещават само математика и колко – само български език?

Решение:

За онагледяване на решението използваме два пресичащи се кръга.



В I кръг записваме броя на учениците, които посещават СИП по математика, а във II кръг – броя на учениците, които посещават СИП по български език.

В общата част ще попадне броят на учениците, които посещават СИП и по двата предмета – те са 23.

Извън общата част ще се получи броят на учениците:

в I кръг $\rightarrow$ които посещават само СИП по математика
 $(70 - 23 = 47)$;

във II кръг $\rightarrow$ които посещават само СИП по бълг. език
 $(50 - 23 = 27)$.

Учениците, които посещават СИП, са
 $47 + 23 + 27 = 97$.

Бележка. Задачата решихме чрез онагледяване, което в математиката е известно като “Диаграма на Вен”.

Задача 4. Учениците от 5. клас в едно училище за I учебен срок получили 45 отлични оценки по български език, 40 – по математика и 50 по история. Известно е, че 12 ученика имат отличен по математика и български език, 20 – по математика и история и 15 – по български език и по история, и 5 ученика имат отличен и по трите предмета. Колко ученика имат отлична оценка само по един от тези предмети?

Решение:

Задачата се решава с диаграмата на Вен.

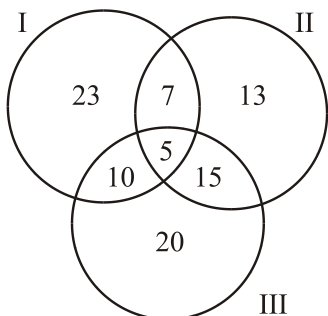
Начертаваме три кръга, които имат обща част, и в нея пишем числото 5 – броя на учениците, които имат отличен и по трите предмета.

В общата част на I и II кръг записваме

$5 + 7 (= 12)$, което означава, че 7 ученика имат отличен по български език и по математика.

В общата част на II и III кръг записваме $5 + 15 (= 20)$, което означава, че 15 ученика имат отличен по математика и по история.

В общата част на I и III кръг записваме $5 + 10 (= 15)$, което означава, че 10 ученика имат отличен по история и по български език.



От диаграмата съобразяваме и пресмятаме, че броя на учениците, получили отличен само по:

- български език е $45 - (7 + 5 + 10) = 23$;
- математика е $40 - (7 + 5 + 15) = 13$;
- история е $50 - (5 + 15 + 10) = 20$.

Броят на учениците, които имат отлична оценка само по един от тези три предмета, е $23 + 13 + 20 = 56$.

Задача 5. Организиран е тенис-турнир със следния регламент (правило): от участниците се определят двойки, които играят помежду си. Победеният напуска състезанието, а победителят участва в съставянето на нови двойки, които играят помежду си и т.н. докато се излъчи победител на турнира. Ако при съставянето на двойките броят на състезателите е нечетен, един от тях по жребий се класира за следващия кръг. Колко мача трябва да се изиграят в такъв турнир, ако броят на участниците е:

- а) 8; б) 12; в) 11.

Решение:

Според условието, при всеки мач отпада 1 състезател. Това продължава до тогава, докато остане само един състезател, който се обявява за победител.

	играят	кръгове	брой мача	отпадат
а)	8 състезатели	I кръг	4 мача	4 състезатели
	4 състезатели	II кръг	2 мача	2 състезатели
	2 състезатели	III кръг	1 мач	1 състезател
	1 състезател – победител след		7 мача	
б)	12 състезатели	I кръг	6 мача	6 състезатели
	6 състезатели	II кръг	3 мача	3 състезатели
	$3 = 2 + \boxed{1}$	III кръг	1 мач	1 отпада
	$1 + 1 = 2$	IV кръг	1 мач	1 отпада
	1 състезател – победител след		11 мача	
в)	11 състезатели = $10 + 1$	I кръг	5 мача	5 състезатели
	$5 + 1 = 6$	II кръг	3 мача	3 състезатели
	$3 = 2 + \boxed{1}$	III кръг	1 мач	1 състезател
	$1 + 1 = 2$	IV кръг	1 мач	1 състезател
	1 състезател – победител след		10 мача	

Отговори:

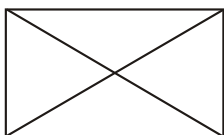
$$\begin{array}{r} \text{1. а) } \begin{array}{r} 987 \\ + 346 \\ \hline 1333 \end{array} \quad \text{б) } \begin{array}{r} 999 \\ + 998 \\ \hline 1997 \end{array} \quad \text{в) } \begin{array}{r} 100 \\ - 99 \\ \hline 1 \end{array} \quad \text{г) } \begin{array}{r} 915 \\ - 346 \\ \hline 569 \end{array} \end{array}$$

2. а) $548 \cdot 36 = 19\,728$; б) $1\,431 : 27 = 53$.

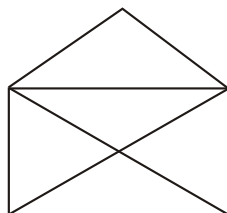
Непрекъснато чертане на равнинни фигури

Опитвали ли сте да начертаете затворен или отворен пощенски плик без да вдигате молива от листа и без да повтаряте някоя линия?

а)

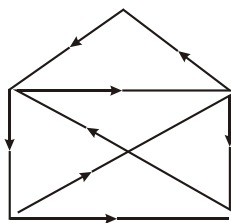


б)



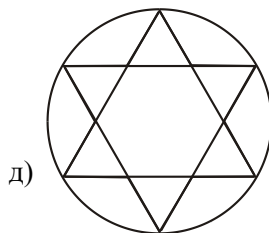
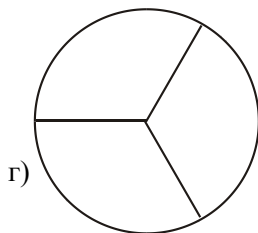
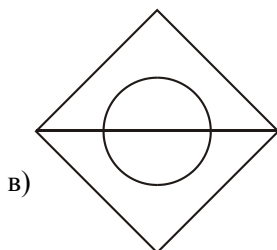
Оказва се, че затвореният плик не може, а отвореният плик може да се начертае по посочения начин: →

На чертежа е показано обхождането на отворения плик.

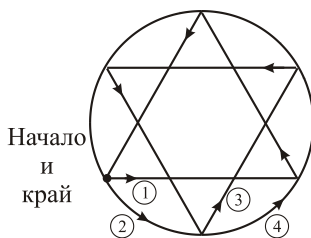
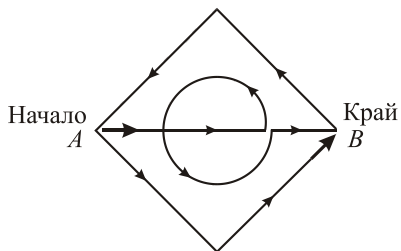


Естествено е да се запитаме кои фигури могат да се чертаят така и кои не могат. Защо за едни фигури е възможно решението на поставената задача, а за други – не е възможно? Защото не сме достатъчно изобретателни или самата задача няма решение?

Опитайте да обходите начертаните фигури в), г), д):



Като помислите и направите няколко опита ще успеете да обходите по искания начин фигурите в) и д), а най-лесната на пръв поглед фигура г) няма да можете да очертаете без вдигане на молива и без да повтаряте линия.



Възниква въпросът: има ли някакво правило, чрез което да познаваме коя фигура може да се обходи при тези условия и коя – не може?

Всяка пресечна точка, в която се събират линии от дадена фигура, ще наричаме **възел**. При това един възел ще наричаме **четен**, ако в него се събират четно число линии и **нечетен**, ако в него се събират нечетен брой линии.

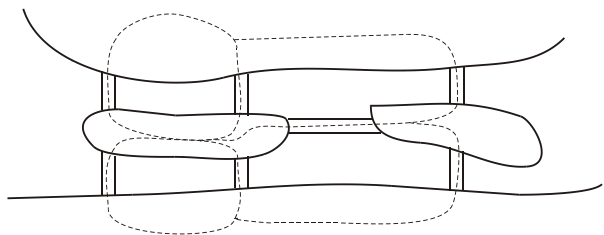
Фигура а) има 4 нечетни и 1 четен възел	→	не
Фигура б) има 2 нечетни и 4 четни възли	→	да
Фигура в) има 2 нечетни и 4 четни възли	→	да
Фигура г) има 4 нечетни възли	→	не
Фигура д) има 12 четни възли	→	да

Ако всички възли на дадена фигура са четни (д) от който и връх да тръгнем, ще можем да опишем фигурата по искания начин. (Опитайте да опишете фигура (д) и по други начини.)

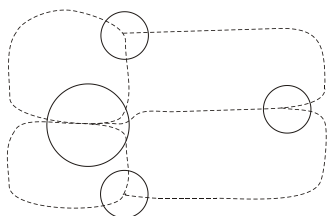
Ако една фигура има два нечетни възела (б), (в) – започваме от нечетен възел, преминаваме по коя да е линия до другия нечетен възел и така двата нечетни възела стават четни и обхождането на фигурата при дадените условия може да се направи. (Опитайте се да опишете фигурите (б) и (в) и по други начини).

Бележка: Когато фигурата има два нечетни възела и обхождането започне от нечетния възел, така трябва да изберем пътя, който води до другия нечетен възел, че да не се образува фигура, изолирана от дадената. Например при описването на фигура (в), започвайки от А, преди да достигнем В трябва да очертаяме окръжността, защото в противен случай, тя ще остане изолирана от другата част на фигурата и няма да можем да я очертаяме.

Задача на Ойлер. Река Прегел има два острова и седем моста, както е показано на чертежа. В 1736 г. най-големият математик по онова време Леонард Ойлер (тогава бил на 30 години) се заинтересувал от такава задача: може ли, разхождайки се, да премине през всички мостове, но през всеки само веднъж?



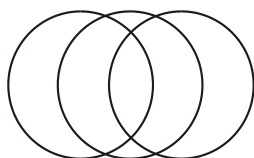
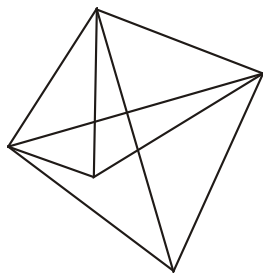
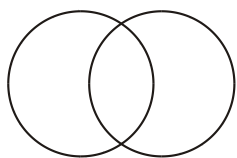
Лесно се съобразява, че тази задача се решава, ако може да се зачертае без вдигане на молива и без да се повтаря някоя от линиите следната фигура:



Както се вижда на чертежа, тая фигура има 4 нечетни възли и следователно не е възможно да се зачертае по искания начин. Ойлер още тогава в 1736 г. е доказал, че тази задача не може да се реши.

Когато чертаем една геометрична фигура, без да вдигаме писалката и без да повтаряме някоя линия казваме, че непрекъснато чертаем тази геометрична фигура.

Обходите непрекъснато начертаните геометрични фигури:



Като използвате правилото за броя на четните и нечетните възли, съставете сами фигури, които могат да се обхождат непрекъснато.

Забавни задачи и игри

1. Математическа игра

Играят Иван и Стефан. Иван казва цяло число от 1 до 10. Стефан прибавя към това число също едно число от 1 до 10 и казва сбора. Иван прибавя към този сбор също едно число от 1 до 10 и казва сбора и т.н.

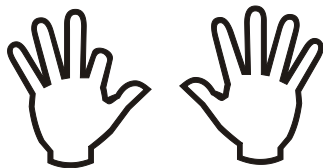
Печели този, който пръв каже числото 100.

2. Умножение на едноцифрени числа с 9

Знаете ли, че пръстите на двете ни ръце могат да бъдат сметачна машинка?

Слагаме двете си ръце с дланите надолу.

Ако искаме да умножим $4 \cdot 9$, свиваме четвъртия пръст от ляво на дясно, който отделя 3 десетици от 6 единици. Получаваме, че $4 \cdot 9 = 36$.



Ако искаме да умножим $5 \cdot 9$, свиваме петия пръст – тогава десетиците са 4, а единиците са 5 и получаваме 45.

3. Игра с три зара

Обърни се с гръб към приятеля си и му предложи да хвърли три зара, да ги номерира и да направи следните пресмятания:

Числото на първия зар да умножи с 2, към произведението да прибави 2. Полученото число да умножи с 5, след това да прибави числото на втория зар и сборът да умножи с 10. Накрая да прибави и числото на третия зар и да съобщи полученото число.

Вие изваждате от съобщеното число 100 и получавате трицифрено число. Ако числото е 346 това показва, че числата на зарове са:
I – 3; II – 4; III – 6.

4. Игра с числа

Дадени са числата:

1	2									=	3
1	2	3								=	4
1	2	3	4							=	5
1	2	3	4	5						=	6
1	2	3	4	5	6					=	7
1	2	3	4	5	6	7				=	8
1	2	3	4	5	6	7	8			=	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9		=	10

Без да размествате числата поставете между тях знаци за действията и скоби така, че равенствата да са верни (някои от числата можете да разглеждате като цифри на число).

Кой първи ще реши задачата?

5. Математическа игра – “Познай кое число съм написал?”

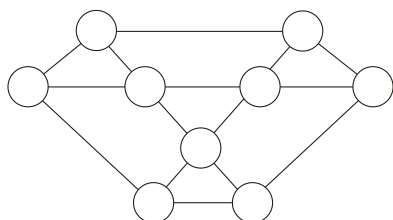
Намислете едно трицифрено число и го запишете. Препишете същото трицифрено число до вече записаното така, че да получите шестцифрено число, на което първите три цифри са равни на последните три.

Разделете това число на 7, полученият резултат – на 11, полученият резултат – на 13.

Получава се числото, което сте намислили и записали в началото.

Бележка: Тази игра може да се разиграе между двама приятели или в класната стая, като числото се измисли и запише от един ученик на лист, след това този лист последователно се дава на трима ученика, които извършват деленията на 7, 11 и 13 и резултатът се показва на първия ученик. Той с учудване вижда, че полученият резултат показва числото, което е намислил.

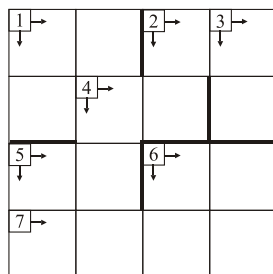
6. Задача на Алберт Айнщайн (1879 – 1955)



Деветте кръгчета на фигурата са върхове на 4 малки и три големи триъгълника. Впишете в тези кръгчета числата от 1 до 9 така, че сборът от числата във върховете на всеки един от тези триъгълници да е един и същ.

7. Числова кръстословица

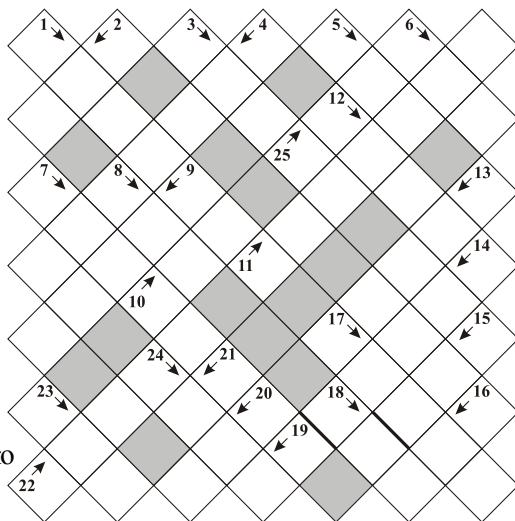
- | | | |
|-----|---------------------------------------|---------------|
| 1 → | кратно на 5, | |
| 1 ↓ | 4 на втора степен, | |
| 2 → | най-малкото просто число, | |
| 2 ↓ | кратно на 13, | |
| 3 → | най-голямото едноцифрено | 3 → |
| | просто число, | кратно на 7, |
| 4 → | кратно на 9, | 4 ↓ |
| | | кратно на 10, |
| 5 → | най-голямото двуцифрено просто число, | |
| 5 ↓ | кратно на 11, | |
| 6 → | кратно на 6, | 6 ↓ |
| | | кратно на 4, |
| 7 → | 10 на трета степен. | |



8. Кръстословица.

- ① геометрична фигура,
- ② най-малкото трицифрено число,

- 3 най-голямото
 едноцифрено число,
 4 действие с числа,
 5 английска мярка
 за дължина,
 6 човешки орган,
 7 част от обикновена
 дроб,
 8 местоимение,
 9 основно математическо
 понятие,
 10 лекарство,
 11 медицинска чанта,
 12 най-малкото двуцифрено
 число,
 13 мярка за дължина,
 14 диво животно,
 15 зърнена култура,
 16 парична единица,
 17 вид хляб,
 18 яма,



- 19 музикална нота,
 20 иглолистно дърво,
 21 марка самолет,
 22 музикални произведения,
 23 столетие,
 24 цифра,
 25 най-малкото цяло число.

9. Логическа задача

На бюрото в класната стая учителят наредил десетина бели шапки и само две черни шапки. Завързал очите на Иван и на двамата му приятели Петър и Ангел, поставил на главите им по една шапка, останалите шапки скрил и тогава им отвързал очите. Поставил въпроса: Кой първи ще познае цвета на шапката си? Иван помислил малко, проследил реакцията на приятелите си и отговорил: “Моята шапка е бяла!”

10. Определи кой ден от седмицата е!

							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	1972	2000						5	1	2	5	0	3	5	1	4	6	2	4
2	1976	2004						3	6	0	3	5	1	3	6	2	4	0	2
3	1980	2008						1	4	5	1	3	6	1	4	0	2	5	0
4	1984	2012						6	2	3	6	1	4	6	2	5	0	3	5
5	1988	2016						4	0	1	4	6	2	4	0	3	5	1	3
6	1992	2020						2	5	6	2	4	0	2	5	1	3	6	1
7	1996	2024						0	3	4	0	2	5	0	3	6	1	4	6
8	1973	1979	1990	2001	2007	2018		0	3	3	6	1	4	6	2	5	0	3	5
9	1974	1985	1991	2002	2013	2019		1	4	4	0	2	5	0	3	6	1	4	6
10	1975	1986	1997	2003	2014	2025		2	5	5	1	3	6	1	4	0	2	5	0
11	1981	1987	1998	2009	2015	2026		3	6	6	2	4	0	2	5	1	3	6	1
12	1982	1993	1999	2010	2021	2027		4	0	0	3	5	1	3	6	2	4	0	2
13	1977	1983	1994	2005	2011	2022		5	1	1	4	6	2	4	0	3	5	1	3
14	1978	1989	1995	2006	2017	2023		6	2	2	5	0	3	5	1	4	6	2	4

Понеделник	1	8	15	22	29	36
Вторник	2	9	16	23	30	37
Сряда	3	10	17	24	31	
Четвъртък	4	11	18	25	32	
Петък	5	12	19	26	33	
Събота	6	13	20	27	34	
Неделя	7	14	21	28	35	

От двете таблици при дадена дата: ден, месец и година, може да се определи кой ден от седмицата е тази дата.

Например:

15.IX.2002 г. – Намираме, че 2002 г. е на 9-тия ред. В колонката на месец септември откриваме числото 6. Числото 6 на месеца се събира с деня на датата:

$$15 + 6 = 21$$

Намираме числото 21 в малката таблица и определяме, че 15.XI.2002 г. е **неделя**.

3.III.1990 г. – Намираме, че 1990 г. е на 8-ия ред. В колонката на месец март – числото 3.

$$3 + 3 = 6$$

В малката таблица 6 → събота.

1.V.2004 г. – Намираме, че 2004 г. е на 2-ия ред. В колонката на месец януари – числото 3.

$$1 + 3 = 4$$

В малката таблица 4 → четвъртък.

Бележка: Дадената схема може да се прилага от 1972 г. до 2027 г. Тя важи и за всичките останали години след прибавяне или изваждане кратно на 28.

Например:

- за 1962 г. календарът е същият, както за 1990 г., защото $1962 + 28 = 1990$;
- за 2060 г. календарът е същият, както за 2004 г., защото $2060 - 2 \cdot 28 = 2004$.

Отговори:

1. Печели този, който започва първи и поддържа числата

1, 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89.

Ако играете с противник, който не знае играта, може в началото да получавате произволни сборове, а в края да се спрете на числата 67, 78, 89, които ви осигуряват победата.

3. Пример: Зарчетата $\boxed{3}$; $\boxed{4}$; $\boxed{6}$.

$$[(3 \cdot 2 + 2) \cdot 5 + 4] \cdot 10 + 6 = [8 \cdot 5 + 4] \cdot 10 + 6 = 440 + 6 = 446.$$

$$446 - 100 = 346 \rightarrow 3, 4, 6.$$

4. $1 + 2 = 3$;

$$12 : 3 = 4;$$

$$\left\{ \begin{array}{l} (1 + 2) \cdot 3 - 4 = 5; \\ \text{или} \\ 12 - 3 - 4 = 5; \end{array} \right.$$

$$12 - 3 - 4 = 5;$$

$$12 + 3 - 4 - 5 = 6;$$

$$12 : 3 + 4 + 5 - 6 = 7$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{или} \\ [(1 + 2) \cdot 3 - 4] : 5 + 6 = 7; \end{array} \right.$$

$$1 \cdot 2 \cdot 3 - 4 + 5 - 6 + 7 = 8$$

или

$$(12 : 3) \cdot 4 + 5 - 6 - 7 = 8;$$

$$(1 + 2) \cdot (3 + 4) - 5 - 6 + 7 - 8 = 9;$$

$$1 \cdot 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 - 8 - 9 = 10$$

или

$$(1 \cdot 2 \cdot 3 - 4) \cdot 5 - 6 + 7 + 8 - 9 = 10.$$

5. Примери: $\boxed{325}$,

$$325 \ 325 : 7 = 46 \ 475$$

$$46 \ 475 : 11 = 4 \ 225$$

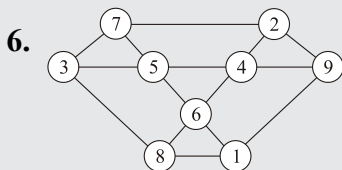
$$4 \ 225 : 13 = \boxed{325}$$

$\boxed{978}$

$$978 \ 978 : 7 = 139 \ 854$$

$$139 \ 854 : 11 = 12 \ 714$$

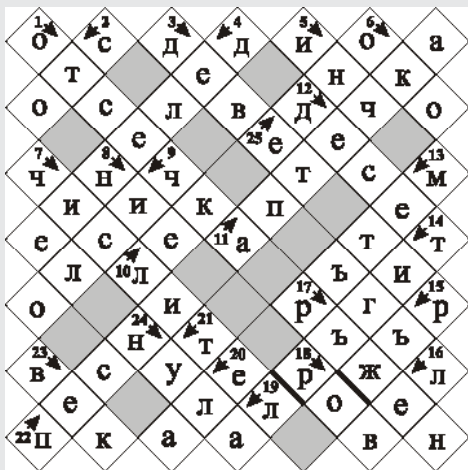
$$12 \ 714 : 13 = \boxed{978}$$



7.

1 → ↓ 1	5	2 → ↓ 2	3 → ↓ 7
6	4 → ↓ 3	6	7
5 → ↓ 1	9	6 → ↓ 4	2
7 → ↓ 1	0	0	0

8.



9. Има три възможности:

Иван вижда — черна шапка
— черна шапка

Тогава, понеже в купа е имало само две черни шапки, Иван веднага познава, че неговата шапка е бяла.

Иван вижда — черна шапка
— бяла шапка

Иван разсъждава така: Ако имам черна шапка, единият от приятелите ми веднага щеше да каже, че има бяла шапка. Но те и двамата мълчат. Остава моята шапка да е бяла.

Иван вижда — бяла шапка
— бяла шапка

Иван изчаква и разсъждава: Ако имам черна шапка, Петър и Ангел са съобразителни и поне единият щеше да се досети, че шапката му е бяла. Но те мълчат. Остава възможността моята шапка също да е бяла.

Приложение № 4

Исторически бележки

В древни времена, заедно с необходимостта да броят предмети, хората започнали и да измерват дължини, лице, време и други величини. Резултатите от тези измервания не винаги могли да се изразят с естествени числа. Така възникнали дробите.

Отначало се използвали конкретни дроби – като определени части от единицата.

- В Русия, например, четвърт и осмина дълго време са означавали конкретни дроби, части от по-голяма мярка.

- Римляните също си служили първоначално само с конкретни дроби, при които единицата се деляла на 12 равни части. Така възникнали римските дванадесетични дроби, в които знаменателят винаги бил 12.

Вместо $\frac{1}{12}$ римляните казвали “една унция”, $\frac{5}{12}$ – “пет унции” и т.н. Три унции те наричали четвъртината, четири унции – третината, шест унции – половината и т.н.

Постепенен и бавен бил преходът от конкретни към абстрактни дроби, които не са свързани с определена мярка.

Египтяните изразявали дробите като сума от единични (основни) дроби, дроби с числител единица.

Ако при измерване се получавало дробното число $\frac{3}{4}$, за египтяните то се представяло във вид на сума от единичните дроби: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$.

Египтяните не вземали три четвърти от цялото, а една втора и още една четвърт. В “Папируса на Ахмеса” има таблица за представяне на всички дроби с числител 2 и нечетен знаменател от 5 до 99 като сума от единични дроби ($\frac{2}{3}$ няма).

Задача за учениците:

Проверете следващото представяне на дробите, показано в “Папируса на Ахмеса”

1. $\frac{2}{11} = \frac{1}{6} + \frac{1}{66}$;

3. $\frac{2}{13} = \frac{1}{8} + \frac{1}{52} + \frac{1}{104}$;

2. $\frac{2}{7} = \frac{1}{6} + \frac{1}{14} + \frac{1}{21}$;

4. $\frac{2}{99} = \frac{1}{66} + \frac{1}{198}$.

Да разгледаме една задача:

Трябва да се разделят 7 хляба на 8 човека по равно. На всеки човек

трябва да се даде по $\frac{7}{8}$ от хляба, но такова число за египтяните не съществува, затова пък те знаели, че

$$\frac{7}{8} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}.$$

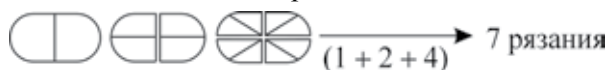
Ако всичките 7 хляба се разрежат на осминки и на всеки се дадат по 7 части, ще са необходими $7 \times 7 = 49$ рязания.

Египтяните знаели, че трябва да има 8 половинки, 8 четвъртинки и 8 осминки, затова те режели

4 хляба на половинки – 4 рязания;

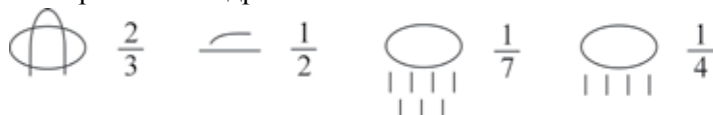
2 хляба на четвъртинки – 6 рязания (2 хляба първо на половинки и всяка от четирите части още на половина);

1 хляб на осминки – 7 рязания.



По този начин те правели не 49, а $4 + 6 + 7 = 17$ рязания.

Изображение на дробите от египтяните:



В древните руски ръководства намираме следните названия на дробите:

$\frac{1}{2}$ → половина

$\frac{1}{3}$ → третина

$\frac{1}{4}$ → четвъртина

$\frac{1}{6}$ → половин третина

$\frac{1}{8}$ → половин четвъртина

$\frac{1}{12}$ → половината на половин третина

$\frac{1}{16}$ → половината на половин четвъртина

$\frac{1}{24}$ → половината на половината на половин третина (малка третина)

$\frac{1}{32}$ → половината на половината на половин четвъртина (малка четвърт)

$\frac{1}{5}$ → петина

$\frac{1}{7}$ → седмина

$\frac{1}{10}$ → десетина

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

Здравка Крумова Паскалева, Мая Събчева Алашка

Здравка Димитрова Крайчева

Графичен дизайн: *Ангелина Владиславова Аврамова*

Българска. Издание I, 2006 г.; Формат: 60/90/16; Печатни коли: 6,5

ПЕЧАТ: “ПОЛИГРАФЮГ” АД – Хасково